

#사각지대를 예측하다

예측 모델이 밝혀낸 어린이 보호구역의 공백

CONTENTS

01 연구소개

- 연구 배경 및 필요성
- 연구 목적 및 차별성

02 분석방법

- 파이프라인 설계
- 데이터 수집
- 데이터 전처리
- 모델 선정 및 학습

03 분석 결과

- 모델 결과
- 시각화
- 현장 답사

04 활용 방안

05 한계점

06 부록

01 연구 소개 연구 배경 및 필요성

보행로·차로 구분 없고, 트럭도 ‘쌩쌩’...목숨 건 등하굣길

부산 초교 1차 안전용역 결과

김미희 기자 maha@kookje.co.kr | 입력 : 2023-03-22 19:44:00 | 본지 3면

국제신문

‘학교 정문 부근 경사진 통학로에 어린이들이 넘어질 위험이 높고 자칫 차량 침범의 위험이 있음’(부산 북구 A초등학교), ‘공단지역이라 아침 등교시간에 트럭이 많이 다님’(부산 사상구 B 초등학교)

부산지역 초등학교 조사 대상 40곳 가운데 95%(38곳)는 통학로가 위험한 것으로 나타났다. 특히 부산은 원도심을 비롯해 지형 특성상 고지대가 많고 통학로와 골목길이 뒤섞여 등·하굣길 학생 안전에 비상이 걸렸지만 관련기관 간 협조가 제대로 이뤄지지 않는다는 지적이다.



부산시교육청이 초등학교 40곳을 대상으로 한 통학로 실태 조사 결과, 왼쪽부터 학교 정문 앞에 차로·보행로가 구분되지 않은 모습, 인도가 없어 위험한 모습, 불법 주정차 차량으로 보행로 확보가 어려운 모습. 시교육청 제공

2024년도 어린이 보행자 사고 데이터

[한국교통공단]



연구 배경 및 필요성

‘학교 정문 부근 **경사진 통학로**에 어린이들이 넘어질 위험이 높고 자칫 차량 침범의 위험이 있음’(부산 북구 A초등학교), ‘**공단지역**이라 아침 등교시간에 트럭이 많이 다님’(부산 사상구 B 초등학교)

부산지역 초등학교 조사 대상 40곳 가운데 95%(38곳)는 통학로가 위험한 것으로 나타났다. 특히 부산은 원도심을 비롯해 **지형 특성상 고지대가 많고 통학로와 골목길이 뒤섞여 등·하굣길 학생 안전에 비상**이 걸렸지만 관련기관 간 협조가 제대로 이뤄지지 않는다는 지적이다.



선행 연구:

다양한 교통환경 + 어린이 데이터를
통한 어린이 교통사고 고위험 지역 예측



부산의 도시 구조 및 지형적 특수성 반영하여
정책적으로 보호를 받지 못하는 위험 지역 예측

01 연구 목적 및 차별성

연구소개

높은 경사도



복잡한 도로 구조



고밀도의 시설 분포



02 분석방법

파이프라인 설계

데이터 수집

[어린이 시설]



[도시 특성]



[교통환경]



[유동인구]

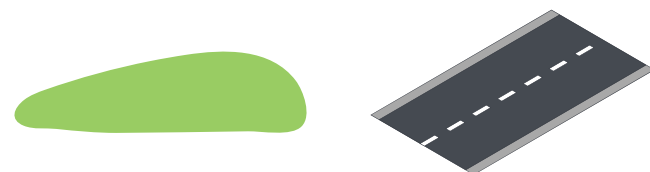


[교통사고 데이터]



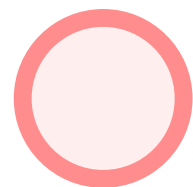
데이터 전처리

[부산 특화 변수 탐색 및 생성]



경사도, 도로폭 등

[분석 단위 설계]



도로망 기반
중심점 생성

[데이터 매핑]



수집한 데이터를
QGIS를 통해 매핑

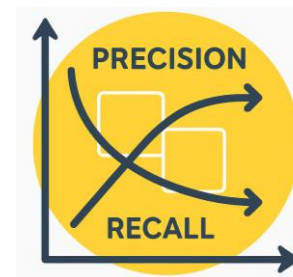
모델 학습

[모델 설계]



XGBoost 이진분류
하이퍼파라미터 튜닝
BlockCV

[모델 평가]



재현율 중심 학습
임계값 조정

시각화 및 인사이트

[시각화]



사고 발생
확률 기반
히트맵 시각화

[인사이트 도출]



시각화 자료 기반
현장 답사 및
인사이트 도출

타겟 변수

어린이 보행자
교통사고



어린이 유동인구



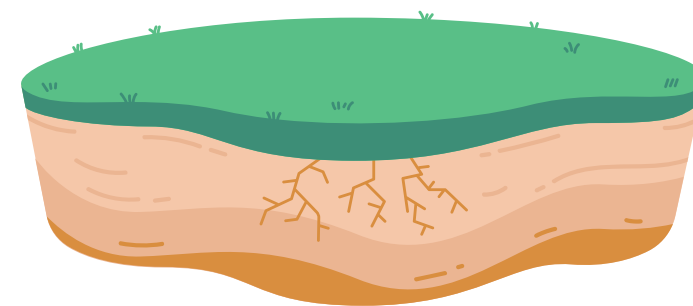
어린이 시설



교통 환경



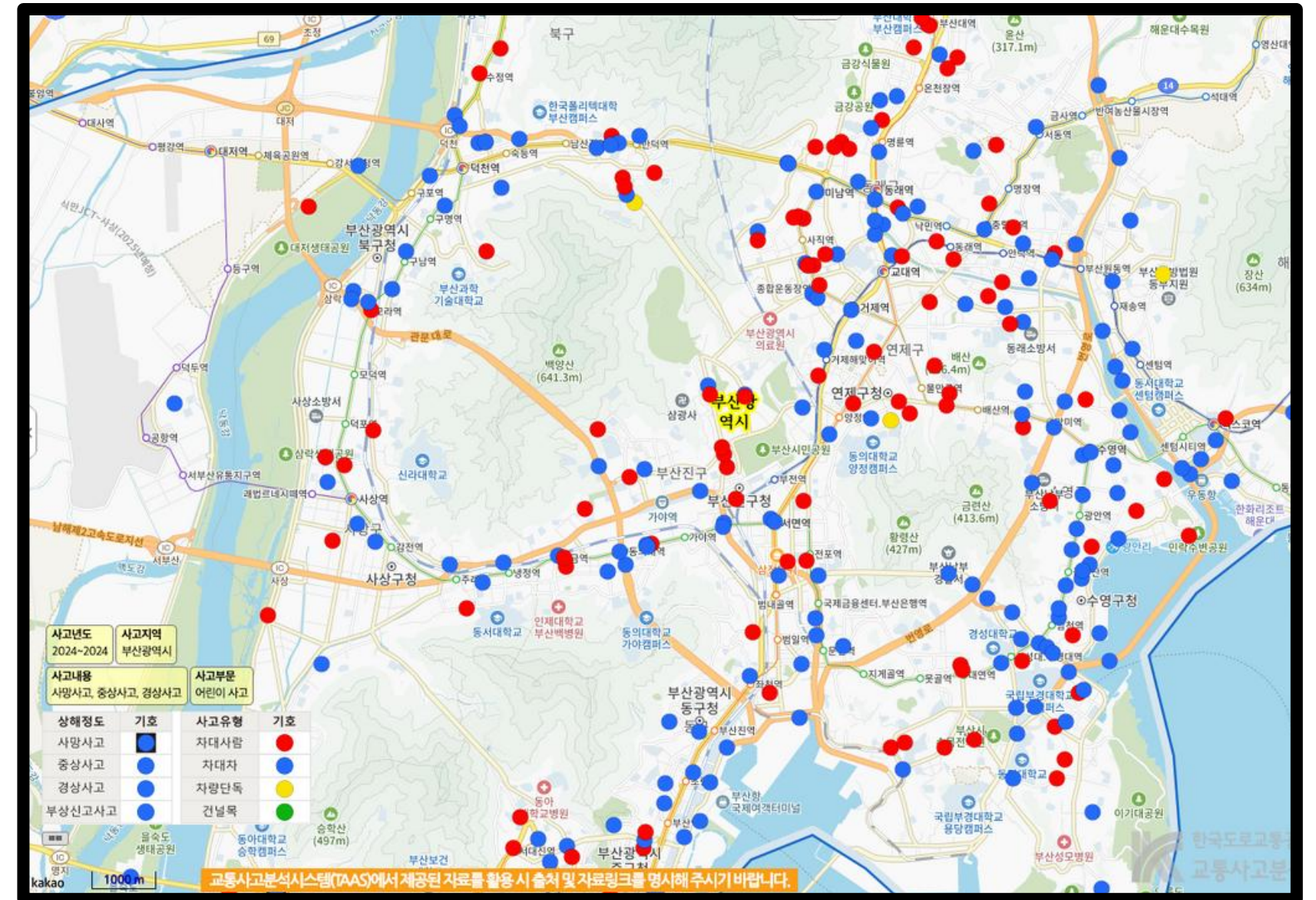
토지 특성



02 데이터 수집

분석방법

데이터명	형식	대상기간	출처
부산시 어린이집	xlsx	~2025.05.31.	어린이집 정보공개포털
부산시 유치원	xlsx	~2025.03.25	부산광역시 교육청
부산시 초등학교	xlsx	~2025.03.31	
도시지역	shp	2025.06.15	V-world 디지털트윈국토
행정동별 성연령별 생활인구	csv	2020.01.01~2024.12.31	데이터 오픈랩
부산시 학원 및 교습소	xlsx	~2025.04.14	Big-데이터웨이브
횡단보도	csv	~2025.04.23	
신호등	shp	~2024.06.25	
버스정류장	shp	~2025.01.21	
등고선	shp	연속수치지형도(2023)	국토정보플랫폼
어린이 보호구역	shp		
정거장(지하철역)	shp		
도로중심선	shp		
인도(보도)	shp		
교차로	shp		
어린이 보행자 교통사고	-	2020 ~ 2024	한국도로교통공단 교통사고분석시스템



2020 – 2024 어린이 보행자 사고 데이터

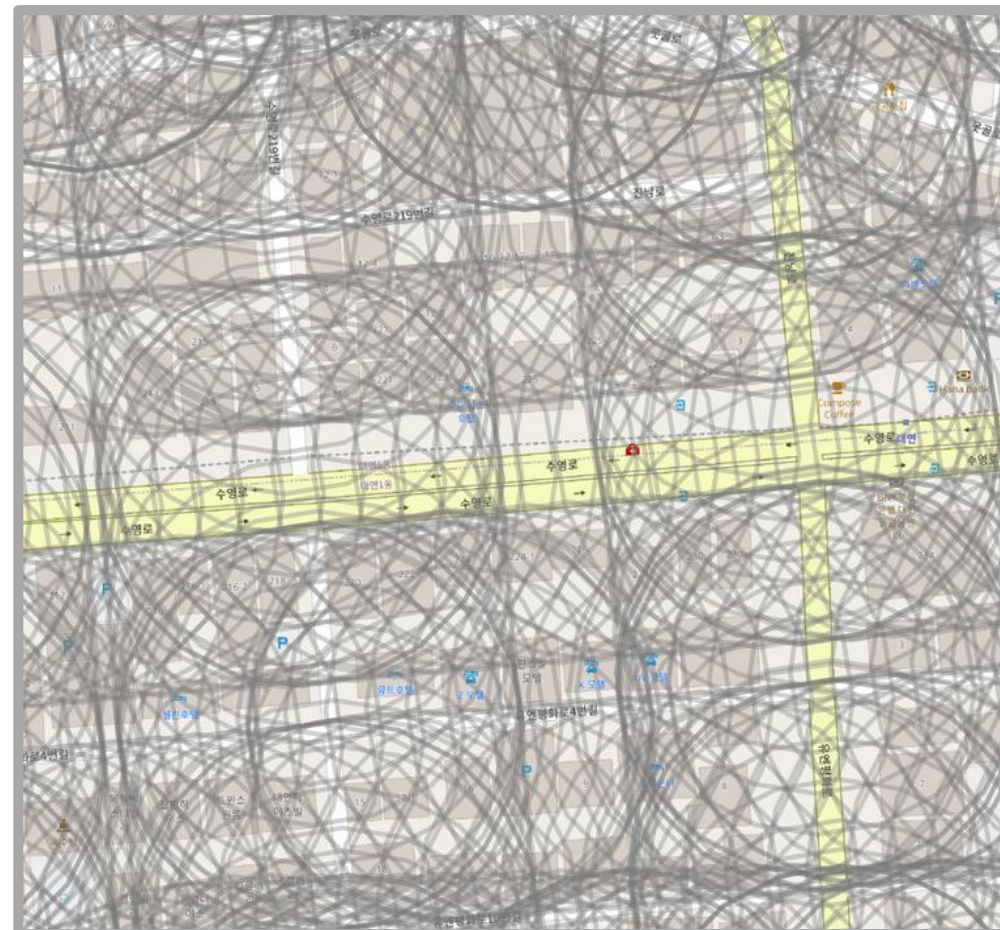
02 데이터 전처리

분석방법

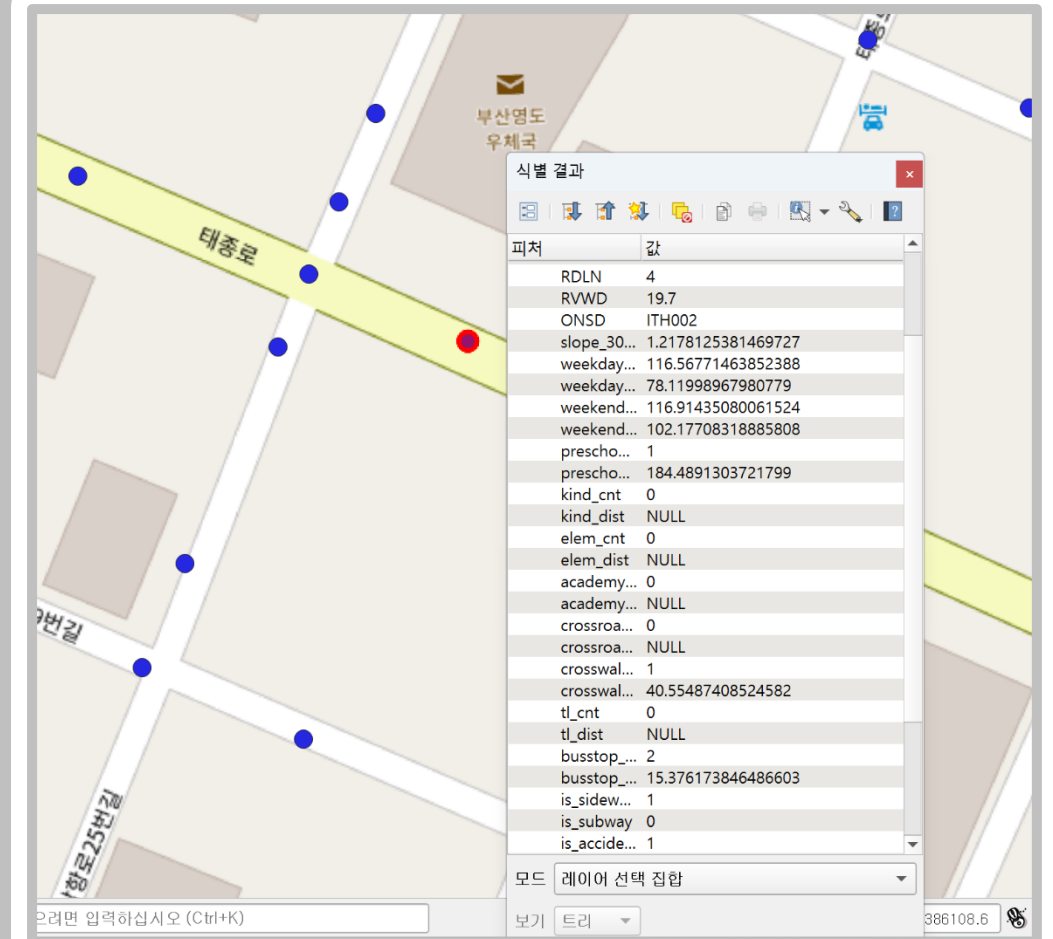


도로 중심선을 따라
30m 간격으로 지점 생성

240,064개 지점을
중심으로 버퍼 구축



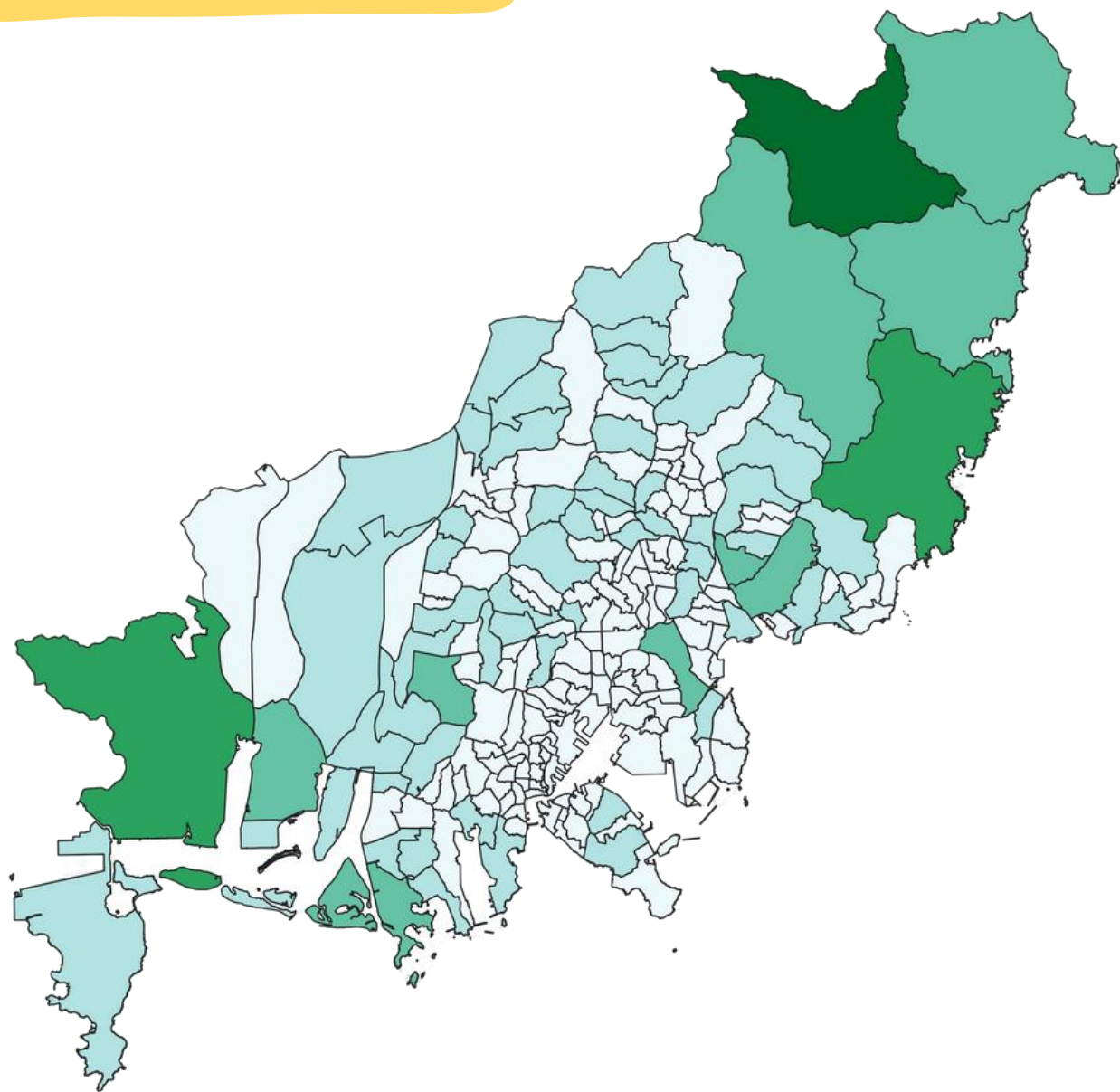
각 지점에
공간 데이터 부여



02 데이터 전처리

분석방법

어린이 유동인구

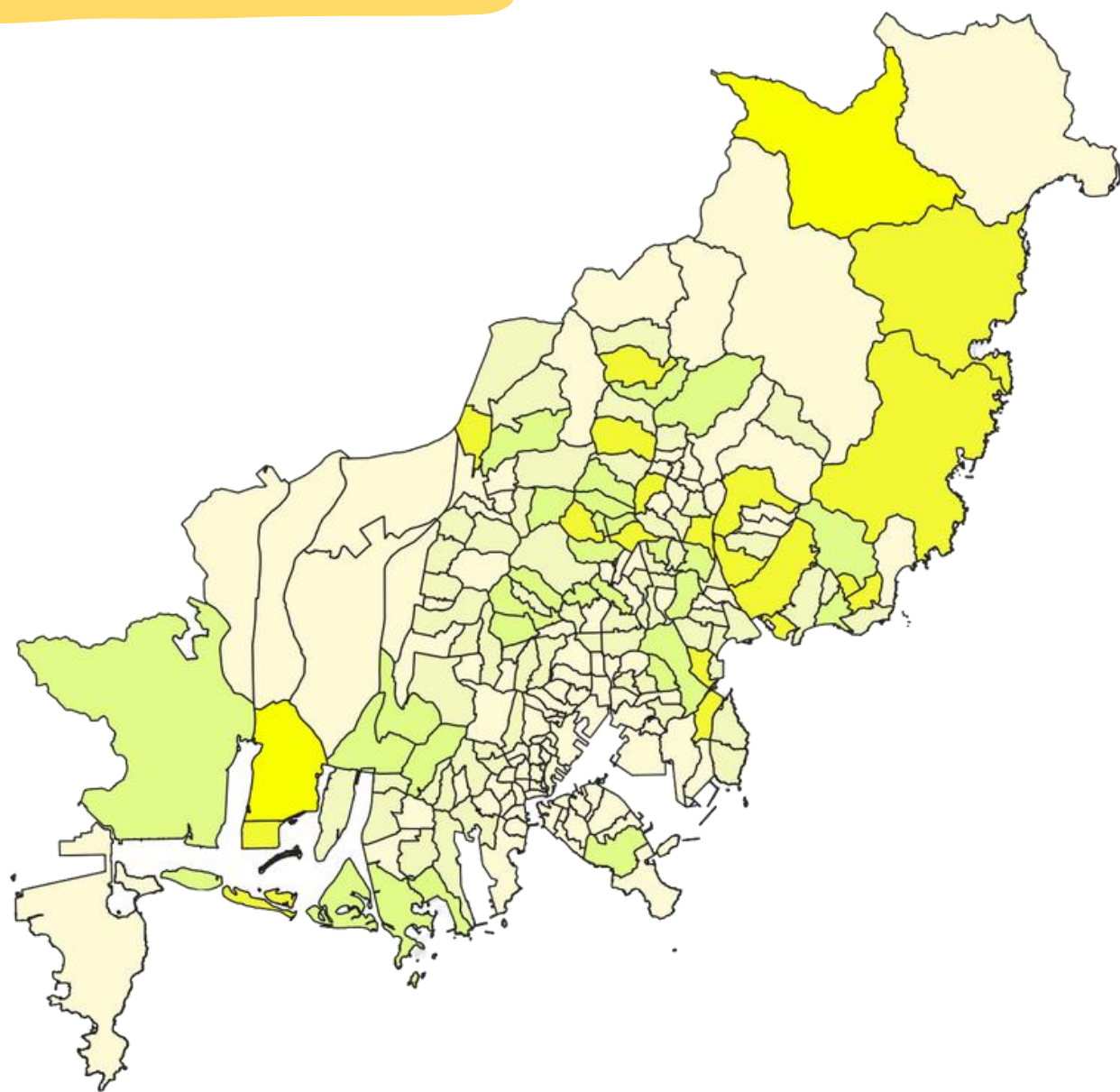


대분류	소분류	변수 구축
타겟 변수	어린이 보행자 교통사고	반경 300m 내 어린이 보행자 교통사고 발생 여부
어린이 유동인구	0-14세 유동 인구	행정동 내 어린이 평균 방문인구 (평일)
		행정동 내 어린이 평균 주거인구 (평일)
		행정동 내 어린이 평균 방문인구 (주말)
		행정동 내 어린이 평균 주거인구 (주말)

02 데이터 전처리

분석방법

어린이 시설

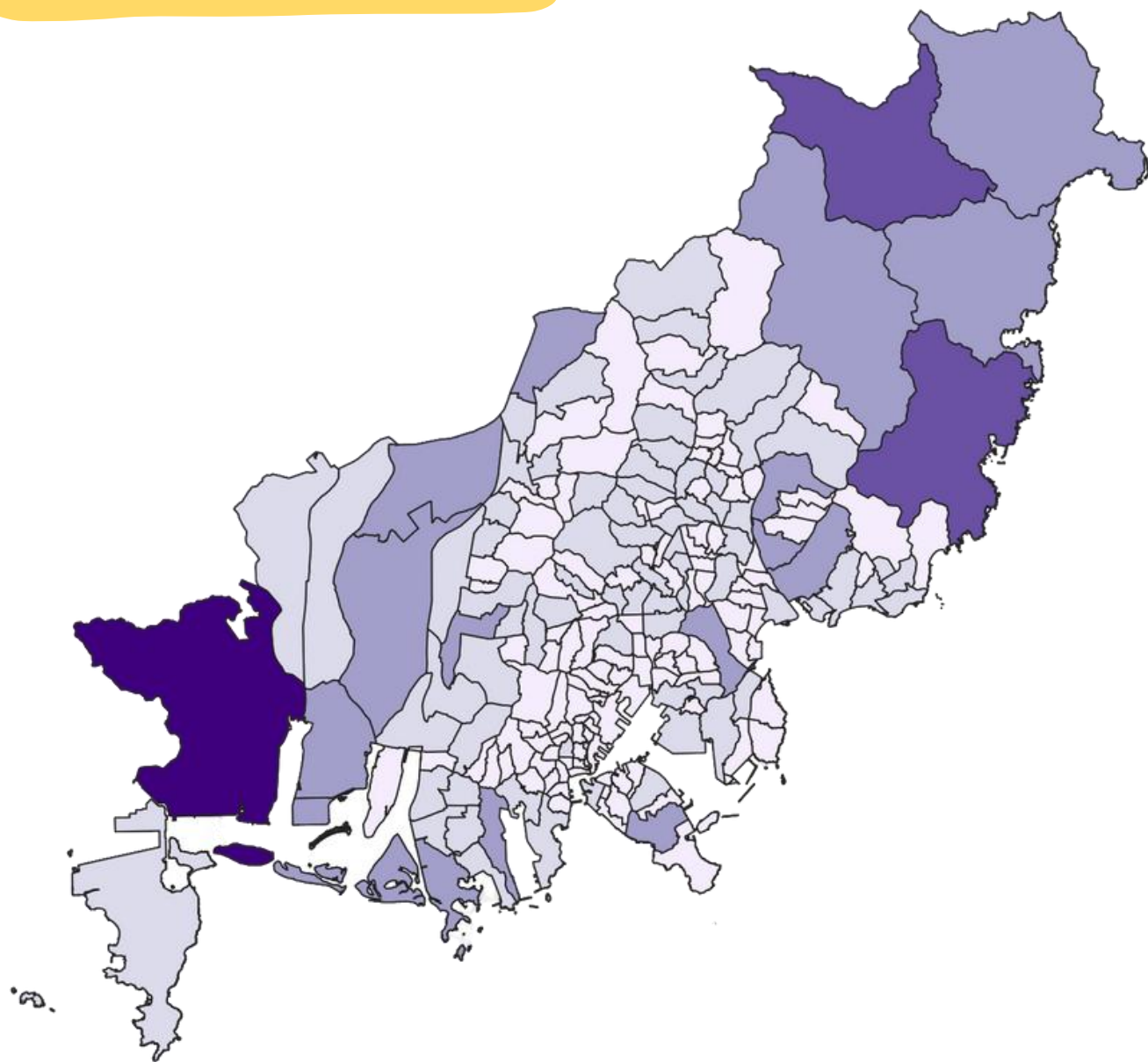


대분류	소분류	변수 구축
타겟 변수	어린이 보행자 교통사고	반경 300m 내 어린이 보행자 교통사고 발생 여부
어린이 유동인구 (4)		
어린이 시설	어린이집	반경 300m 내 어린이집 개수
		가장 가까운 어린이집까지의 거리
	유치원	반경 300m 내 유치원 개수
		가장 가까운 유치원까지의 거리
	초등학교	반경 300m 내 초등학교 개수
		가장 가까운 초등학교까지의 거리
	학원	반경 50m 내 학원 개수
		가장 가까운 학원까지의 거리
	어린이 보호구역 여부	어린이 보호구역 포함 여부

02 데이터 전처리

분석방법

교통 환경

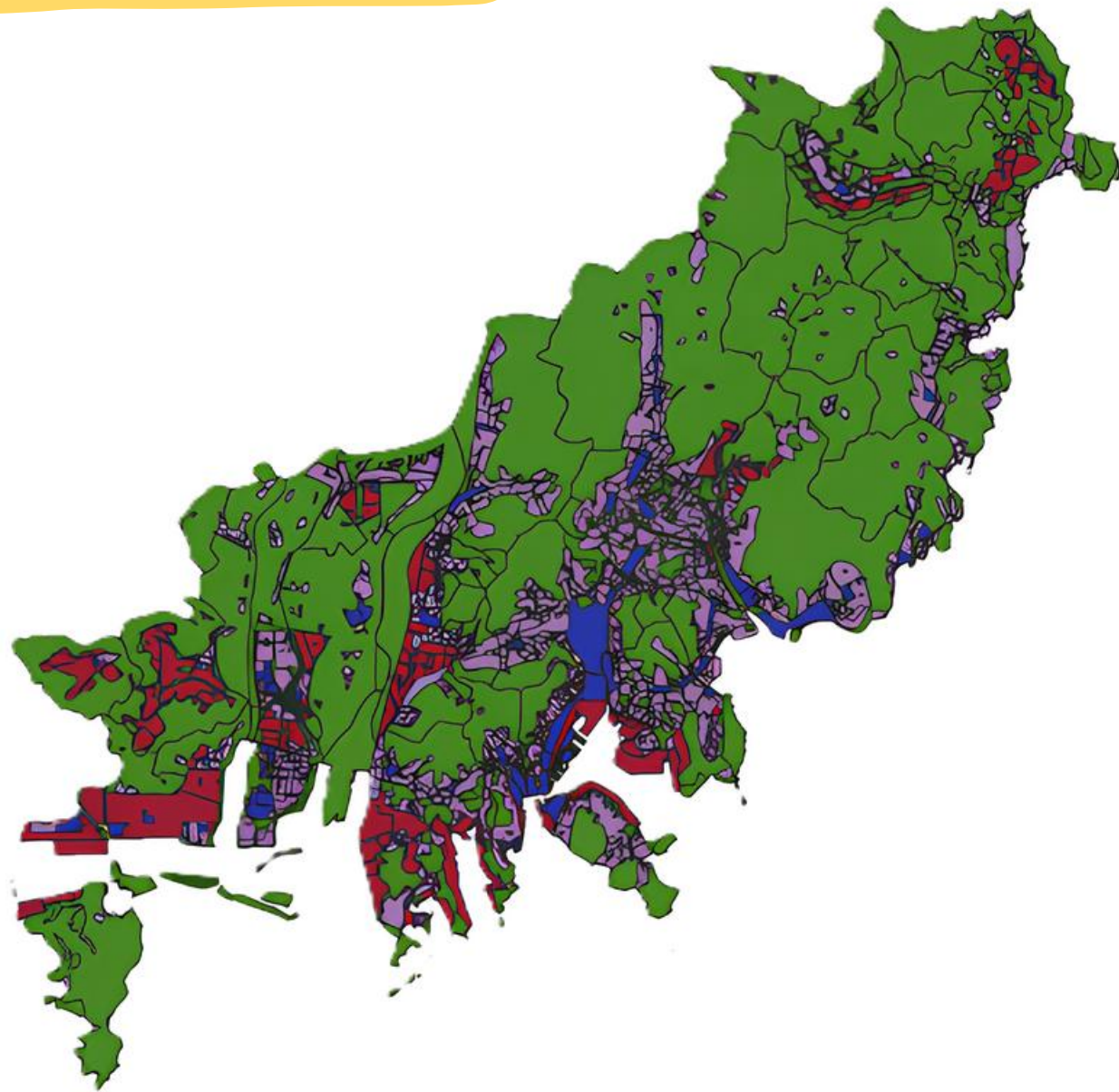


대분류	소분류	변수 구축
타겟 변수	어린이 보행자 교통사고	반경 300m 내 어린이 보행자 교통사고 발생 여부
어린이 유동인구 (4)		
어린이 시설 (9)		
교통 환경	교차로	구역 내 교차로 개수
		가장 가까운 교차로까지의 최단 거리
	횡단보도	구역 내 횡단보도 개수
		가장 가까운 횡단보도까지의 최단 거리
	보도	구역 내 보도 유무
	신호등	구역 내 신호등 개수
		가장 가까운 신호등까지의 최단 거리
	차로수	도로 차로수
	분리대	분리대 유무
	일방통행	일방통행 유무
	도로폭	도로폭
	버스정류장	구역 내 버스정류장 개수
		가장 가까운 버스정류장까지의 최단 거리
	지하철역	구역 내 지하철역 유무

02 데이터 전처리

분석방법

토지 특성

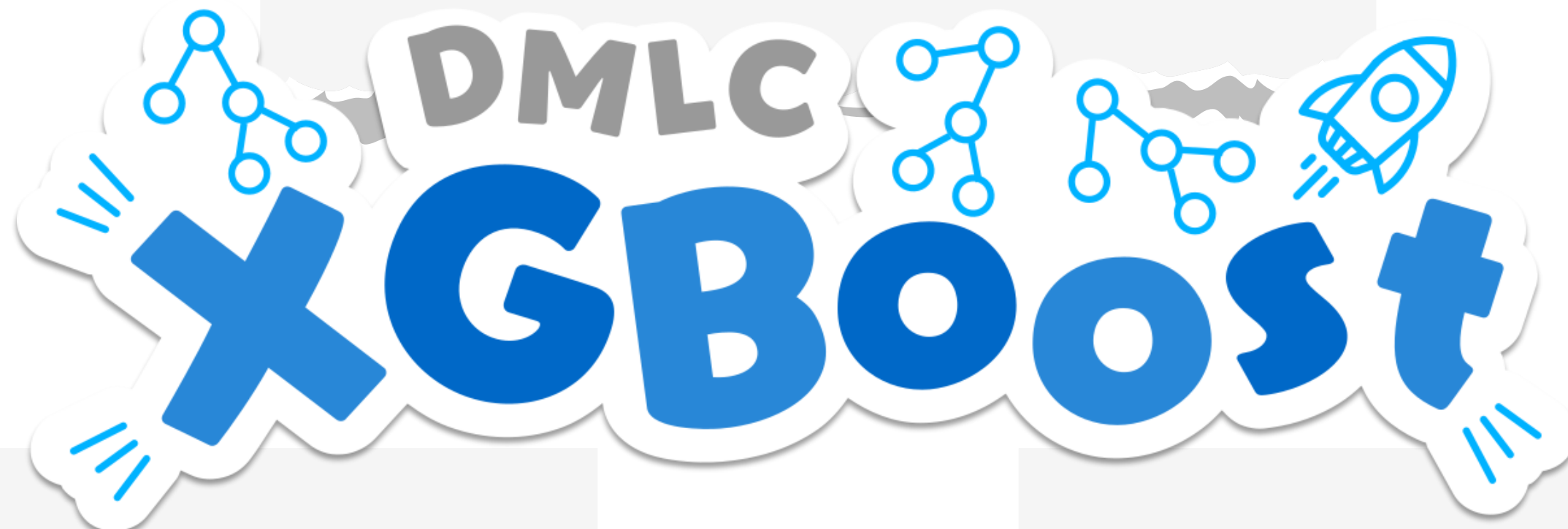


대분류	소분류	변수 구축
타겟 변수	어린이 보행자 교통사고	반경 300m 내 어린이 보행자 교통사고 발생 여부
어린이 유동인구 (4)		
어린이 시설 (9)		
교통환경 (14)		
토지 특성	주거지역 비율	반경 300m내 주거지역 비율
	상업지역 비율	반경 300m내 주거지역 비율
	공업지역 비율	반경 300m내 주거지역 비율
	녹지지역 비율	반경 300m내 주거지역 비율
	경사도	도로 지점의 경사도

총 32개 변수 사용

02 분석방법 모델 선정 및 학습

다중 공선성에 강건



결측값 처리

대용량 학습

03 분석결과 평가지표

	실제 무사고 (0)	실제 사고 발생 (1)
예측 무사고 (0)	145,544 (True Negative / 실제 음성)	8,171 (False Negative / 위음성)
예측 사고 발생 (1)	32,762 (False Positive / 위양성)	53,677 (True Positive / 실제 양성)

임계값 = 0.45

실제 위험 지역 포착 → 재현율 값에 중점

Recall(재현율) 이란?

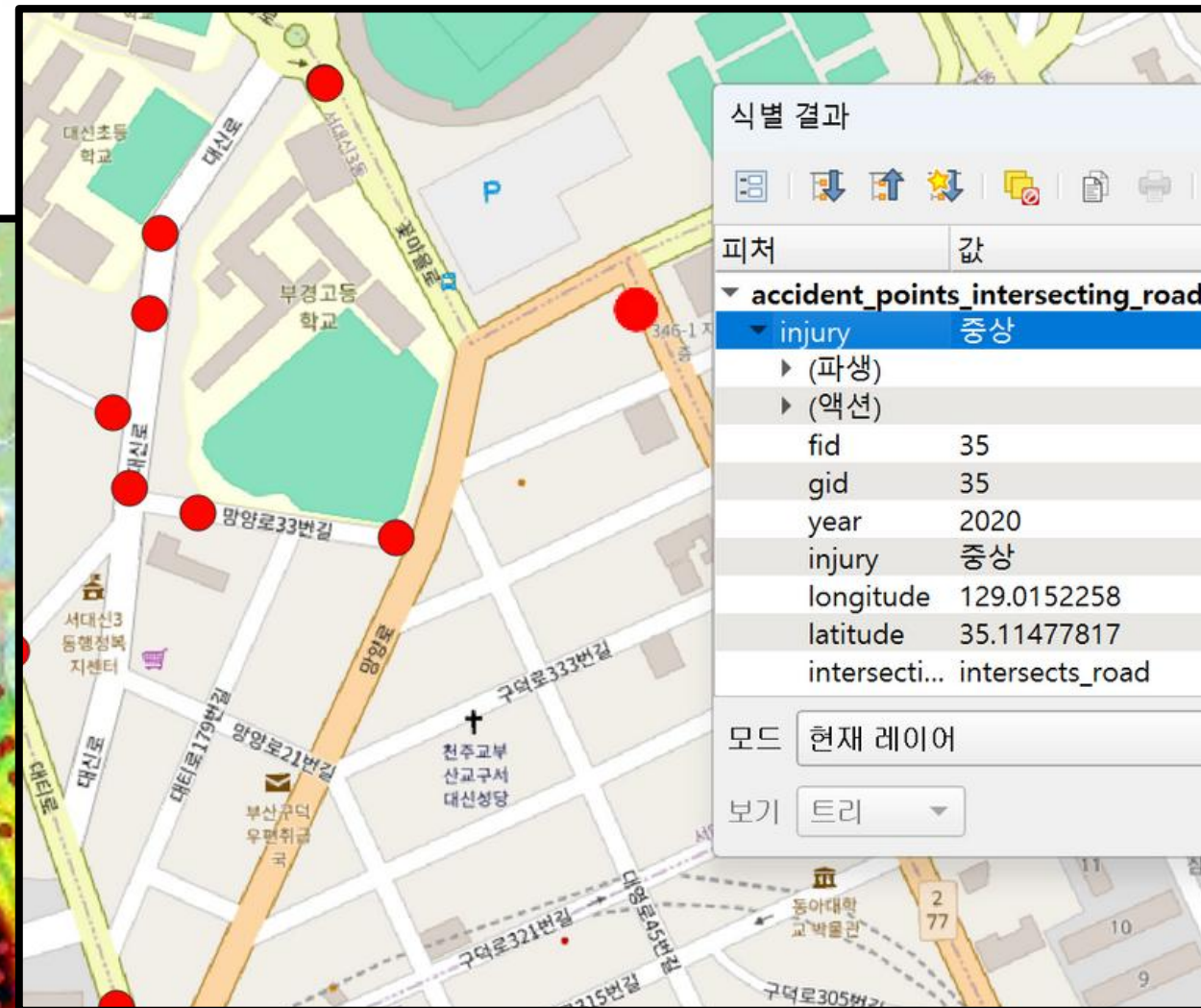
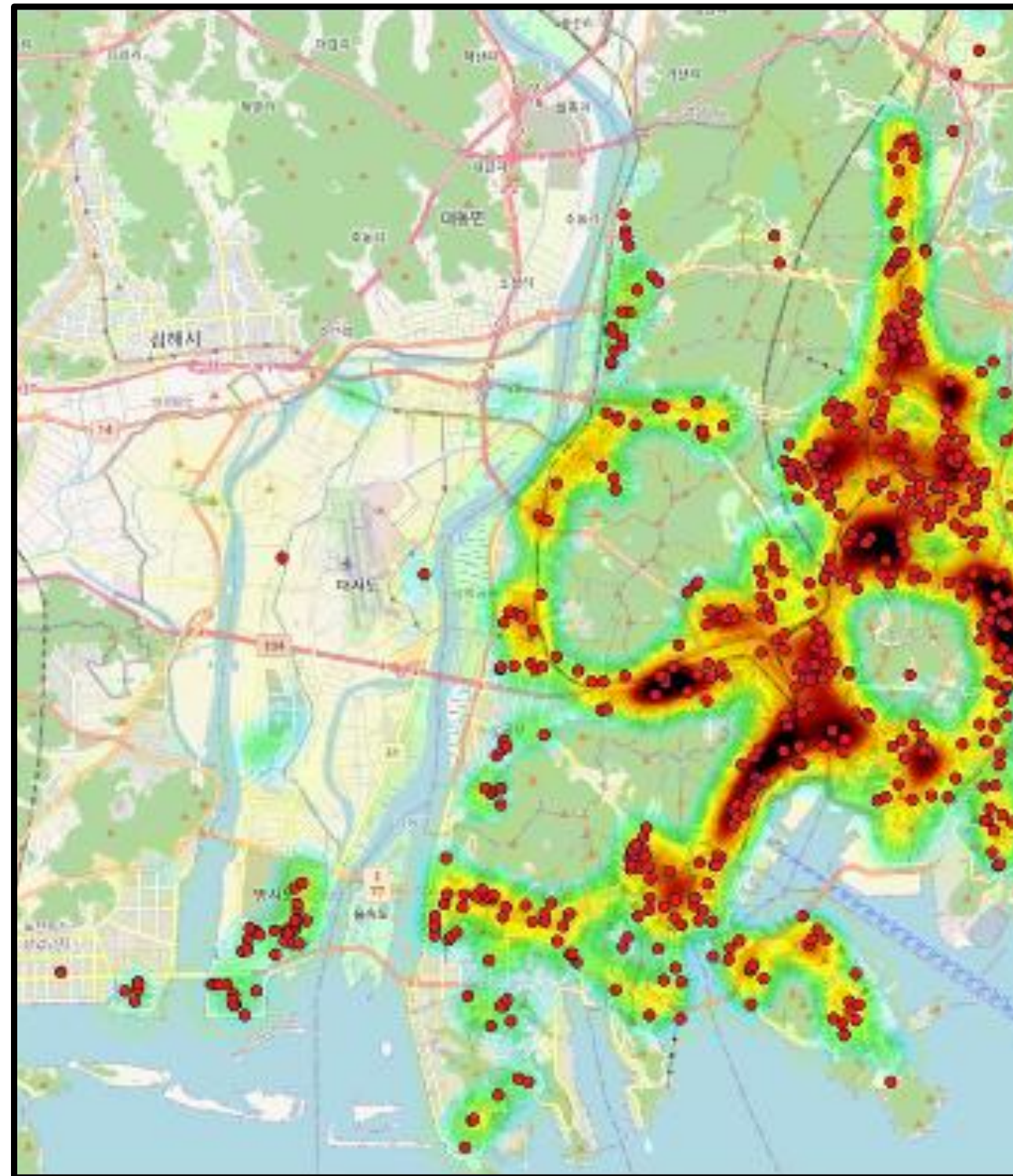
: 실제 True인 것 중에서 모델이 True라고 예측한 비율
→ 실제 사고 지역 중 모델이 맞춘 비율

Precision(정밀도) 이란?

: 모델이 True라고 분류한 것 중에서 실제 True의 비율
→ 예측한 위험 지역 중 실제로 사고가 발생한 비율

Class	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall)	F1-Score	샘플 수
무사고 (0)	0.95	0.82	0.88	178,216
사고 발생 (1)	0.62	0.87	0.72	61,848

03 분석결과 시각화 - 히트맵



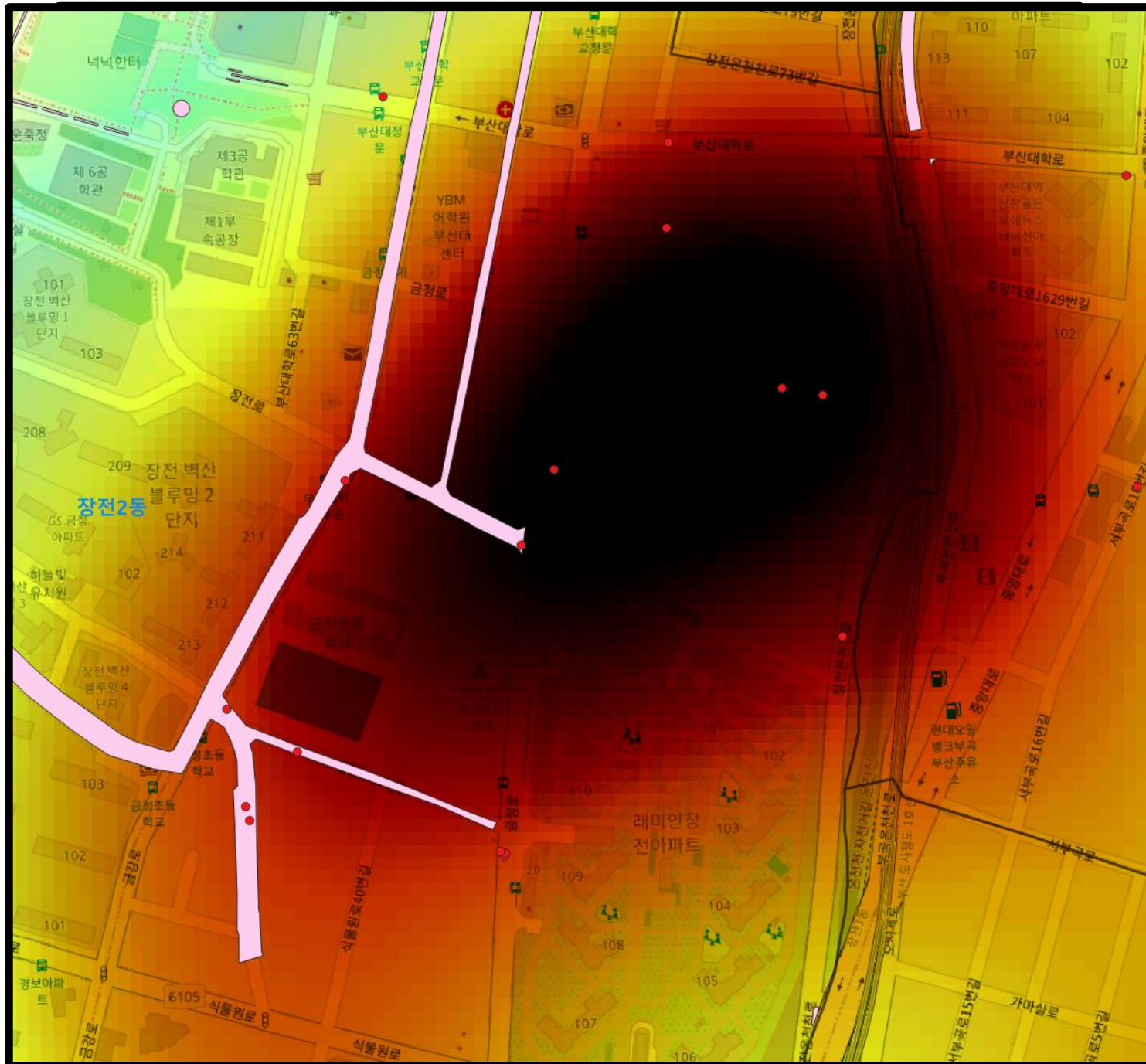
● : 실제 어린이 교통사고 발생 지점

 : 사고 발생 예측 확률 기반 히트맵

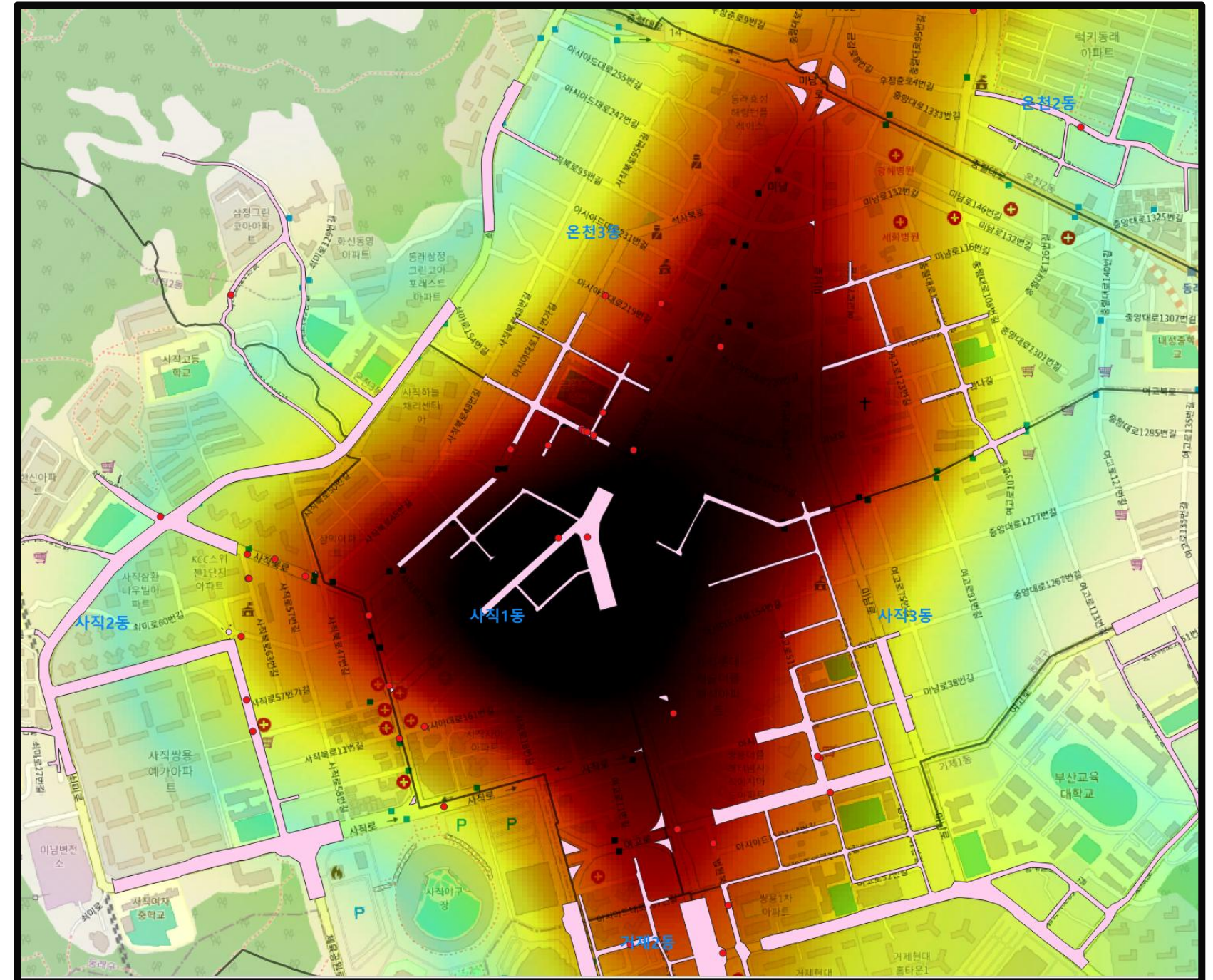
 : 어린이 보호구역

03 시각화 - 실제 양성

분석결과



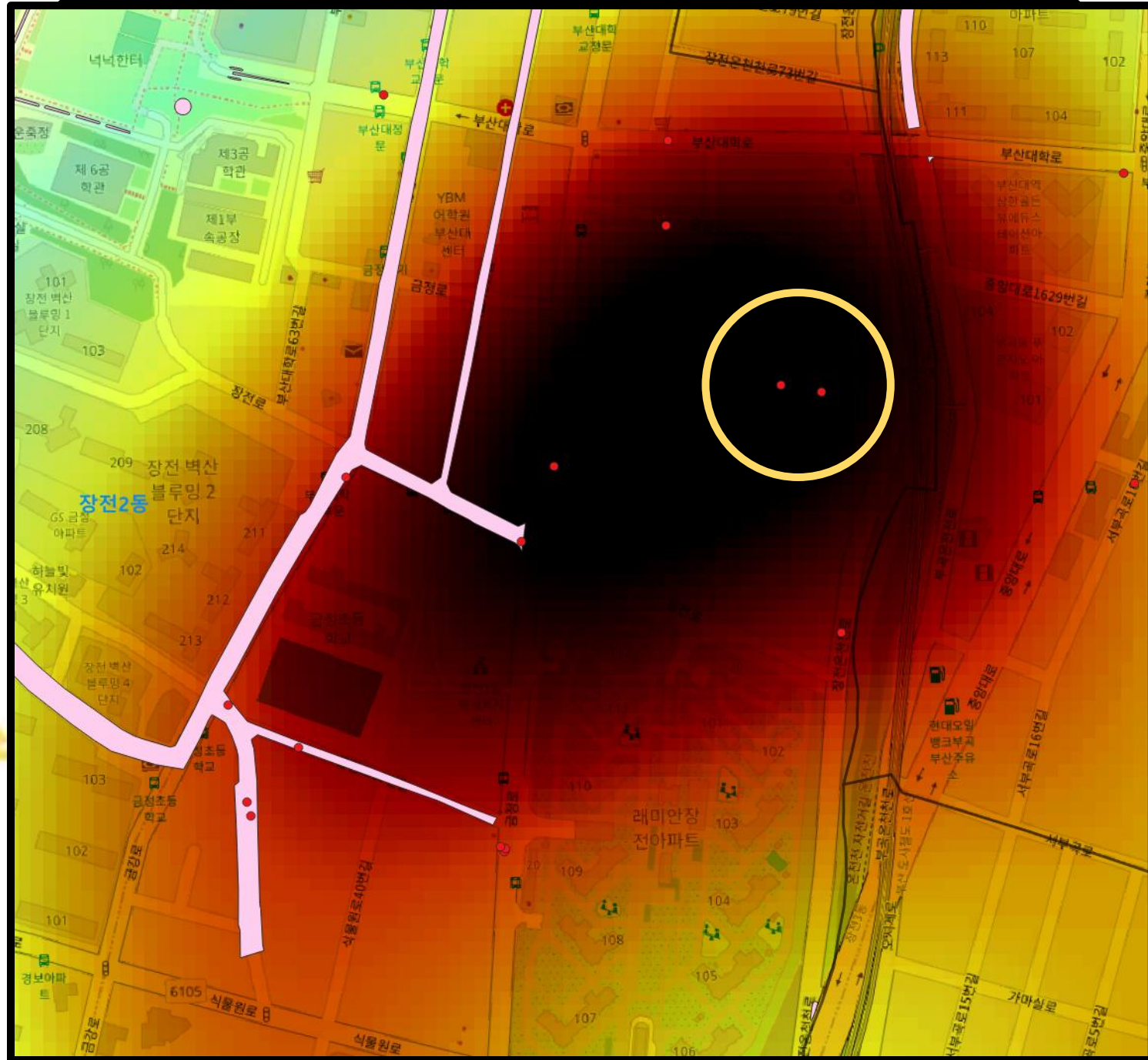
장전동 히트맵



사직동 히트맵

03 현장답사 - 장전동

분석결과

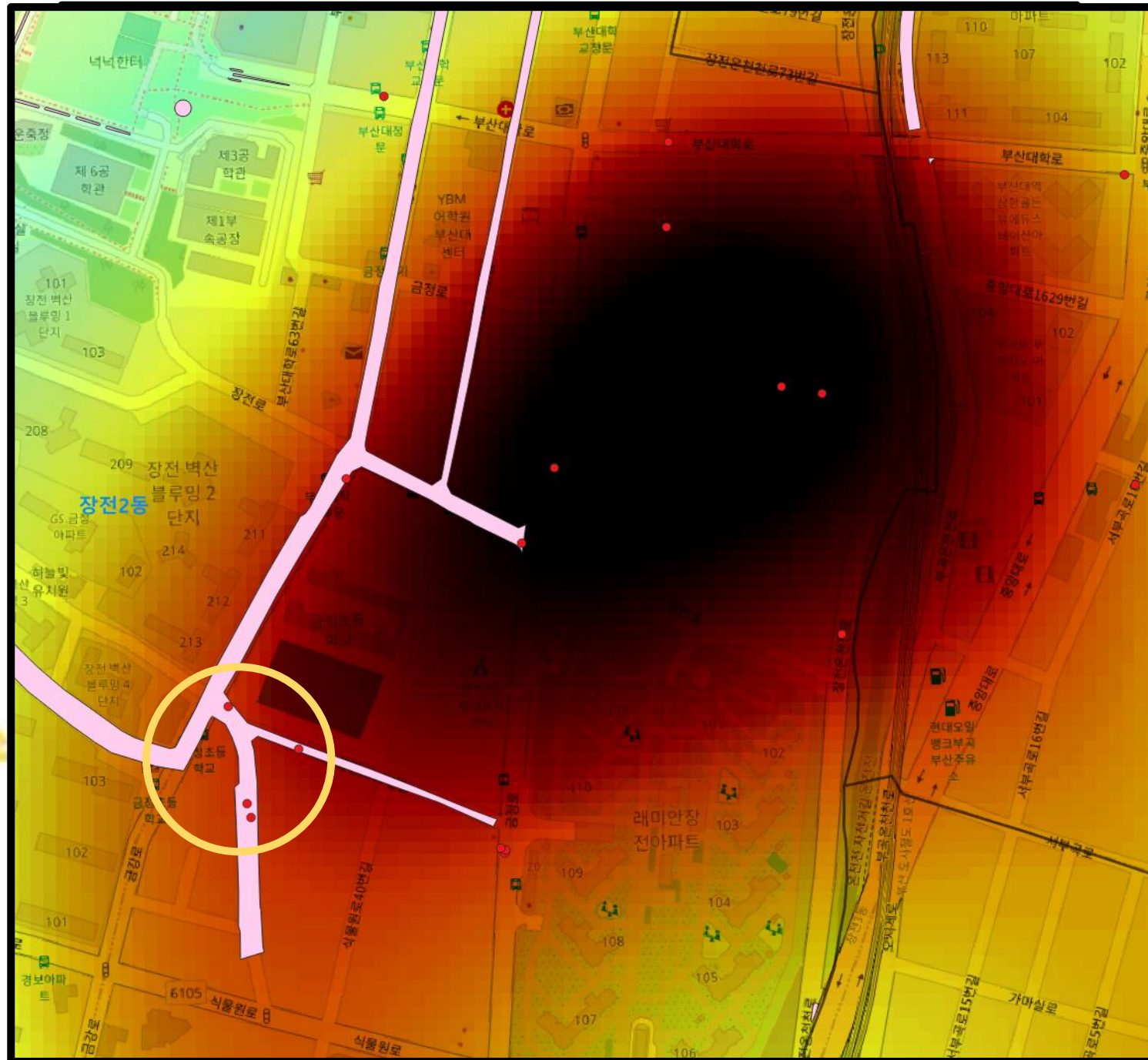


장전동 히트맵



03 현장답사 - 장전동

분석결과

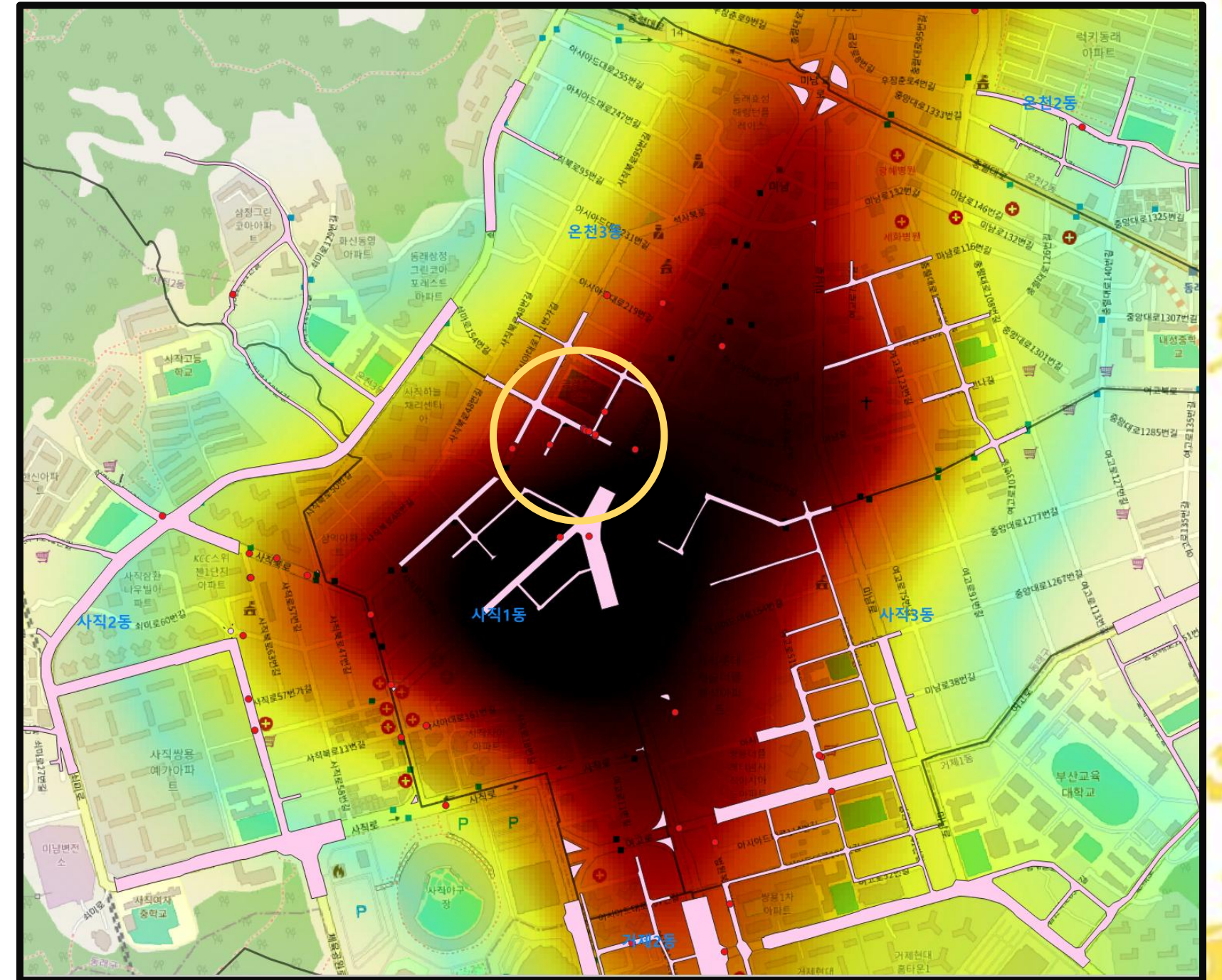
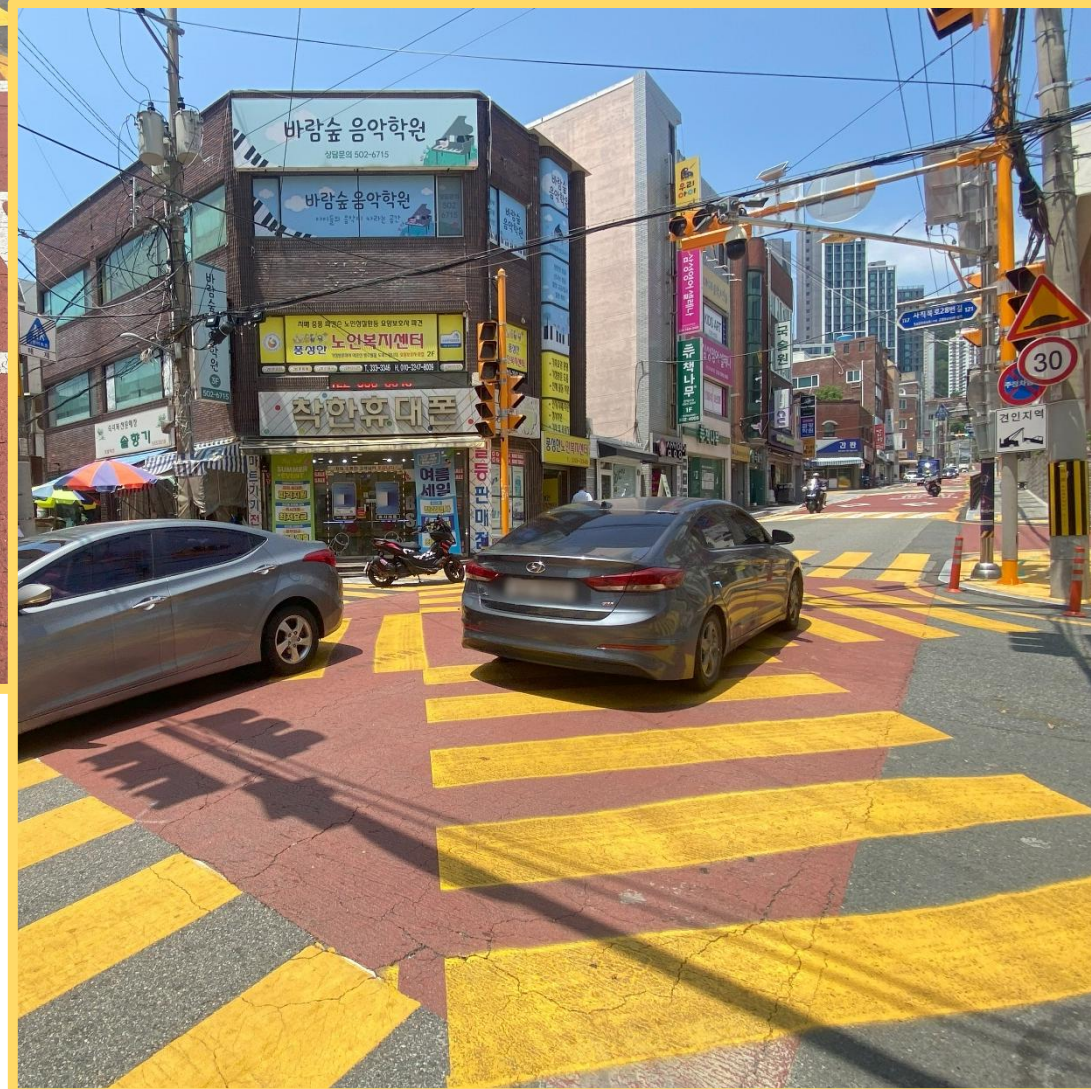


장전동 히트맵



03 현장답사 - 사직동

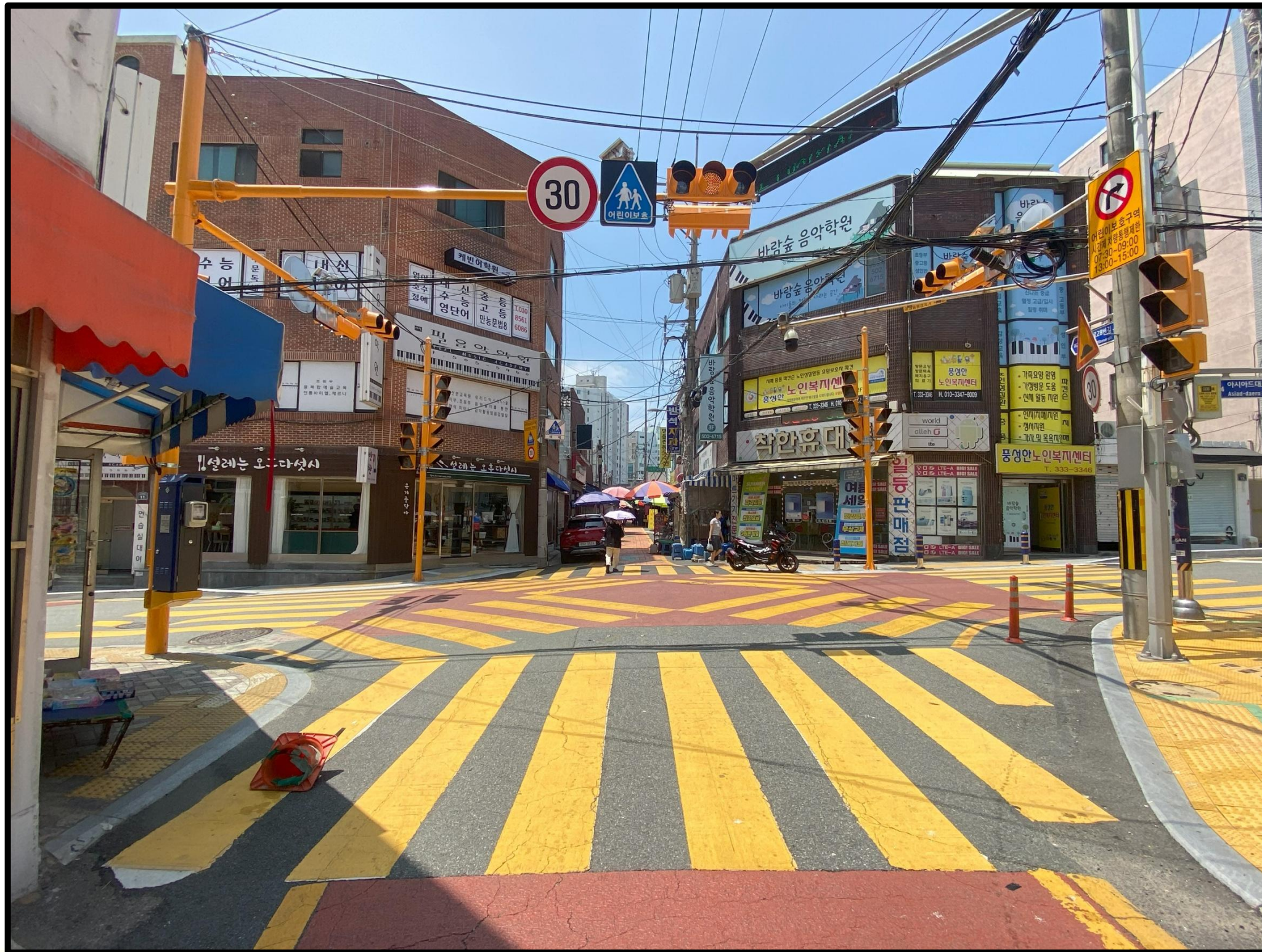
분석결과



사직동 히트맵

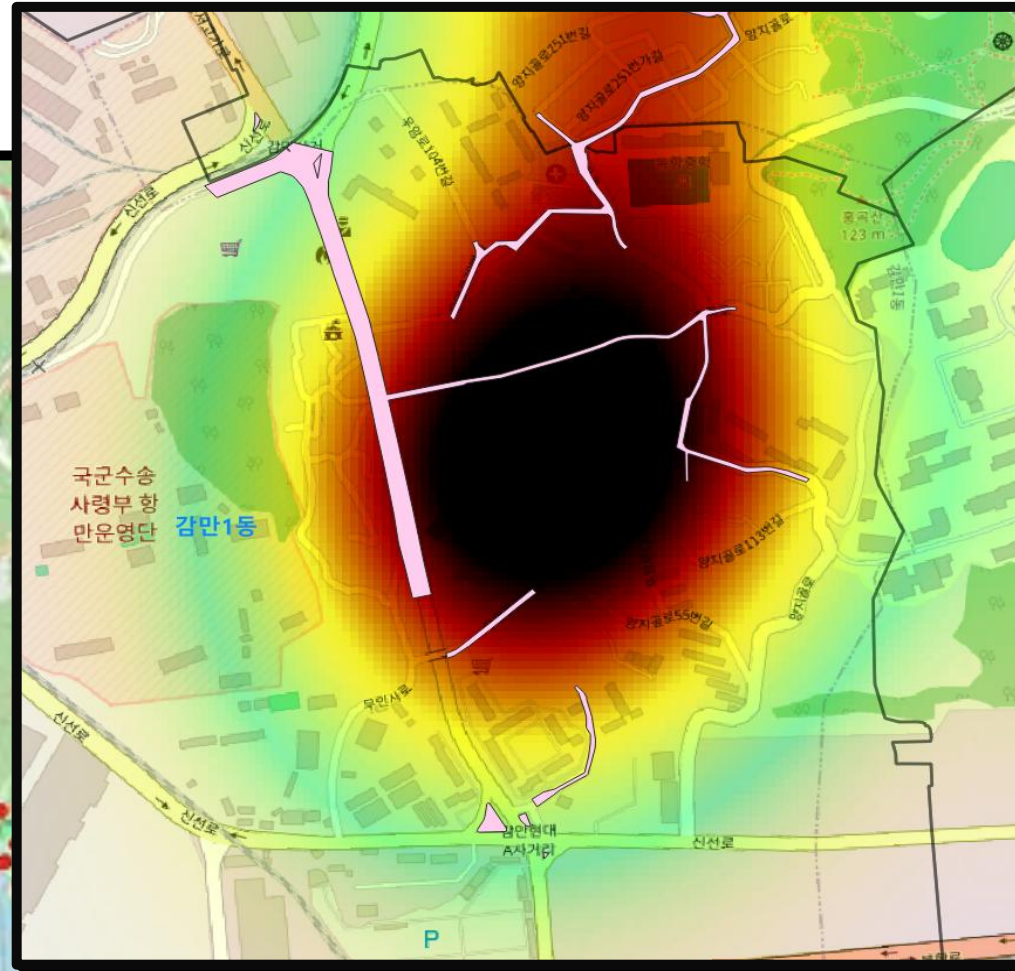
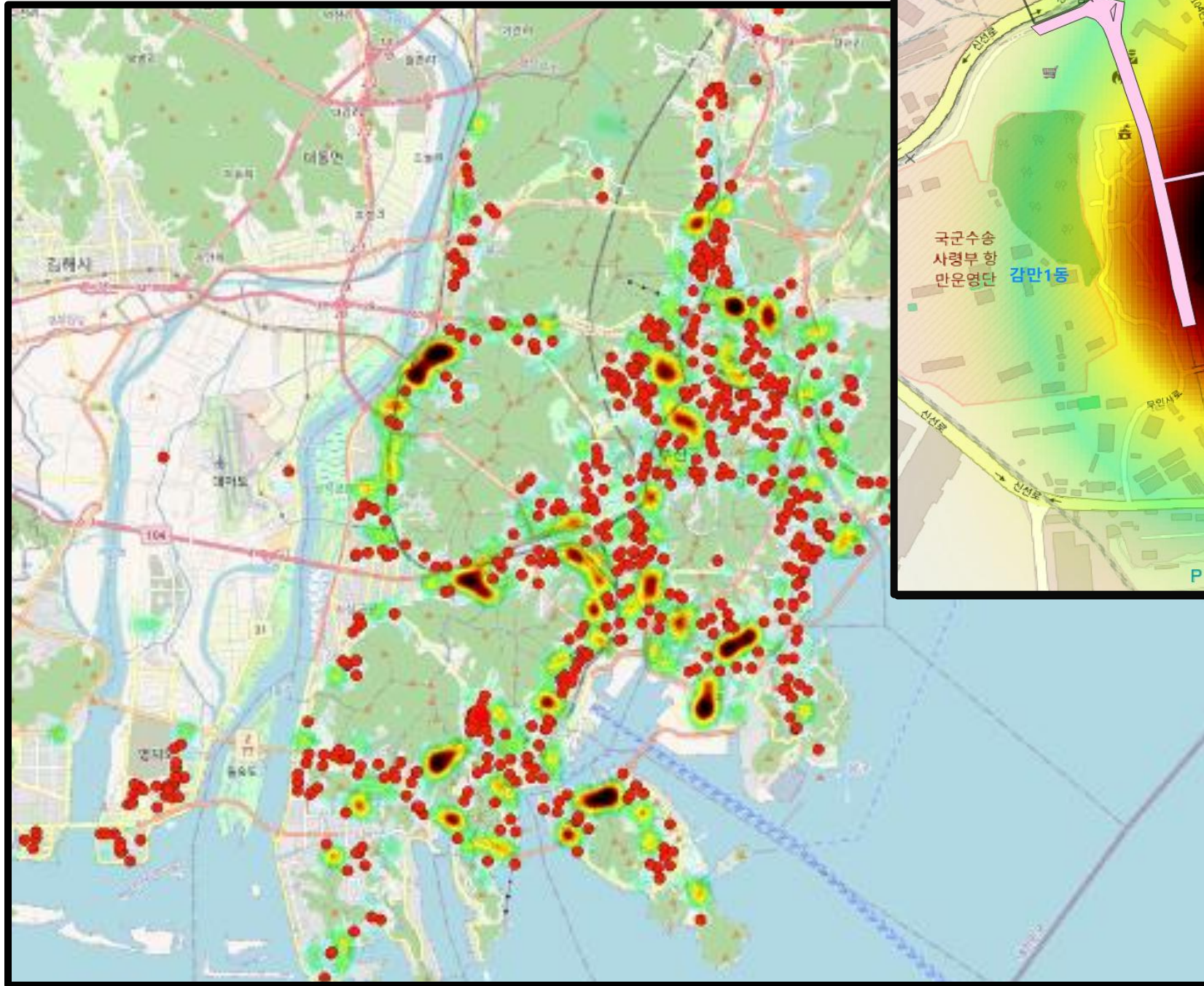
03 현장답사 - 사직동

분석결과



03 시각화 - 위양성

분석결과

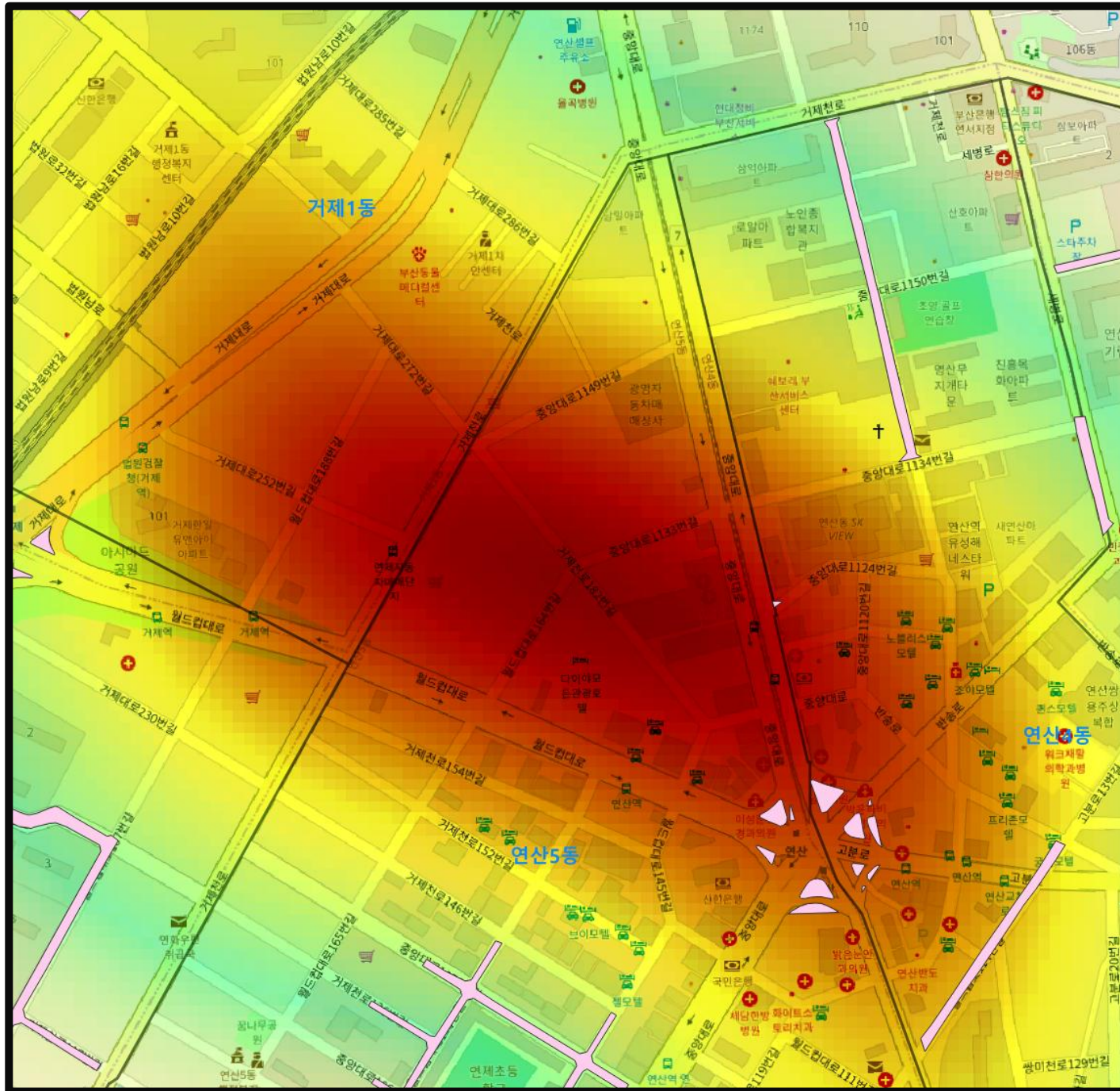


	실제 무사고 (0)
예측 무사고 (0)	145,544 (실제 음성)
예측 사고 발생 (1)	32,762 (위양성)

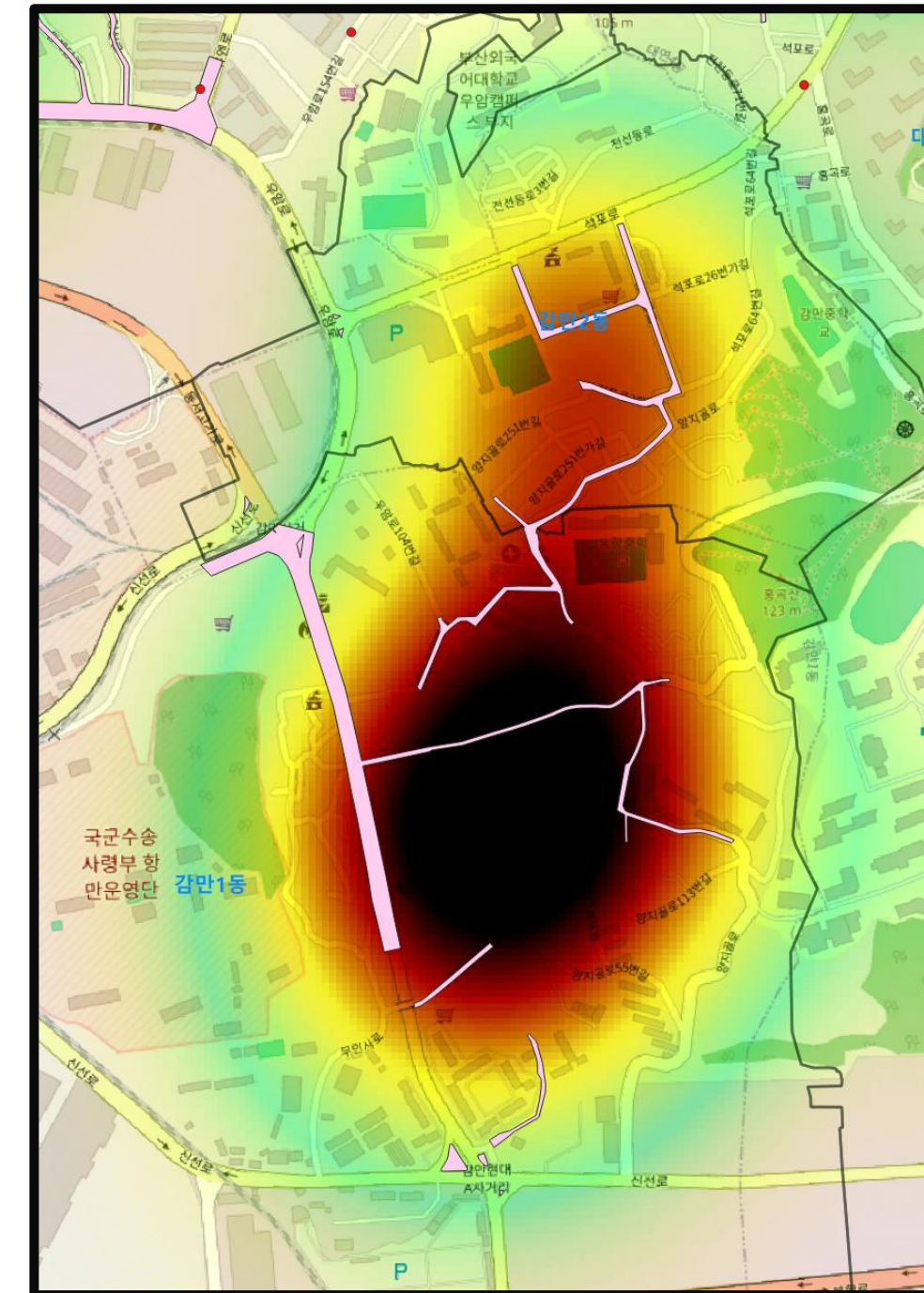
※ 위양성 지역의 재해석:
단순 오분류가 아닌
잠재적 사고 지역

03 시각화 - 위양성

분석결과

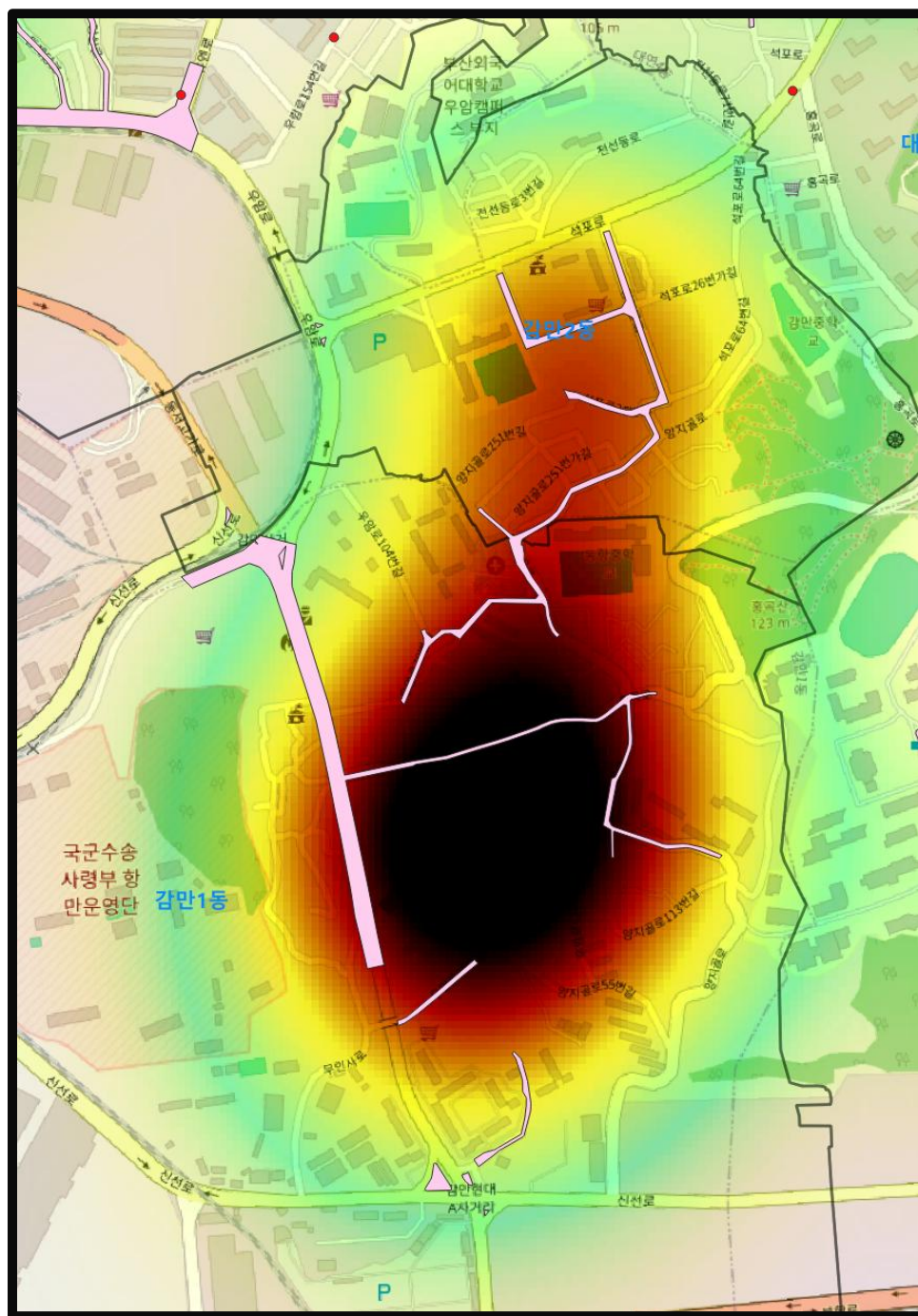


연산동 히트맵



감만동 히트맵

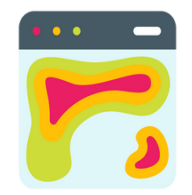
03 분석결과 시각화 - 위양성



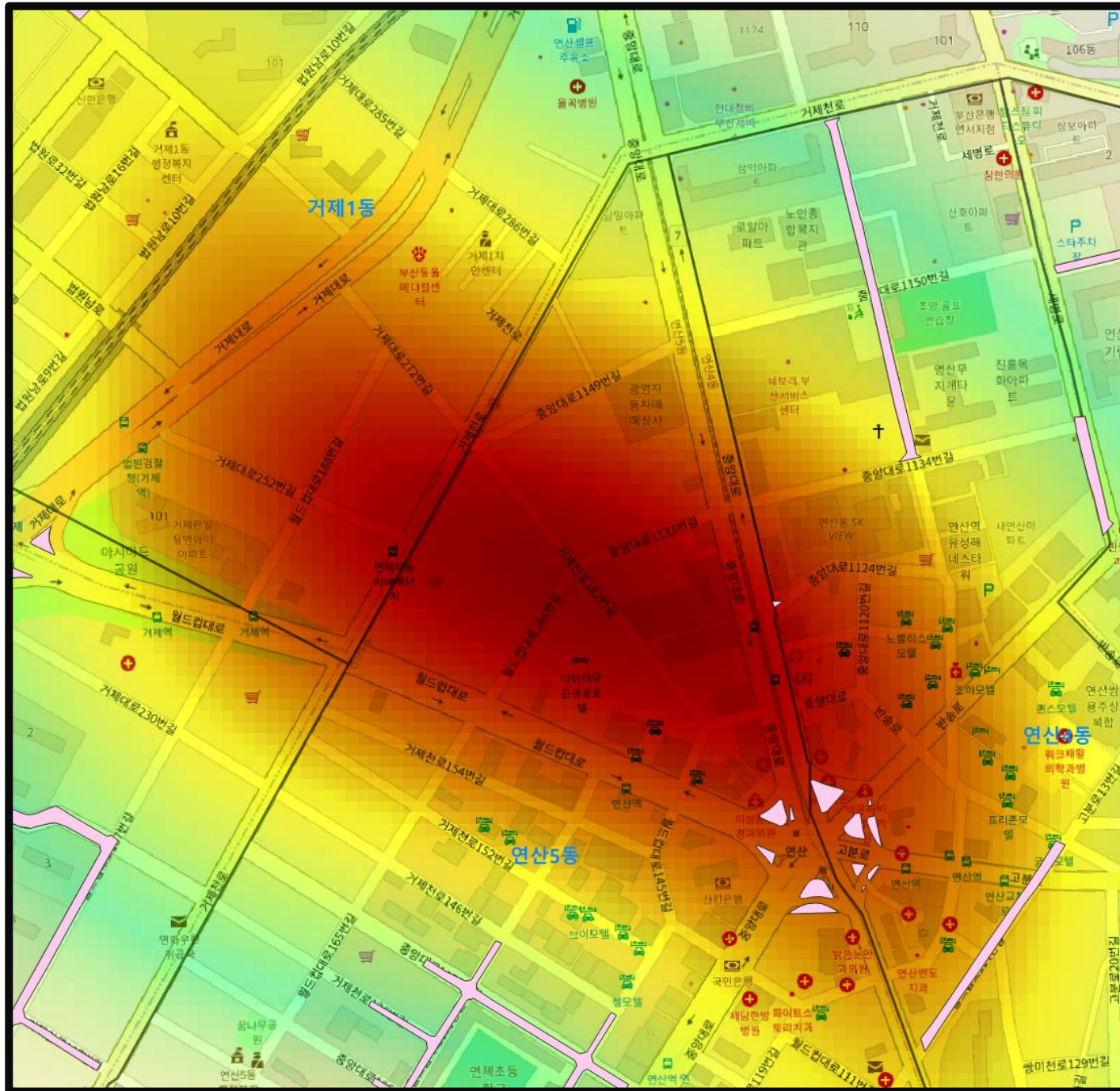
감만동 히트맵

보호구역 지정 구역

어린이 보호구역으로 지정 되었기에 정책적으로 보호 받고있는 지역으로 판단

-  : 실제 어린이 교통사고 발생 지점
-  : 사고 발생 예측 확률 기반 히트맵
-  : 어린이 보호구역

03 분석결과 시각화 - 위양성



연산동 히트맵

보호구역 미지정 구역

어린이 교통안전을 위한 예방적
개입이 충분히 이루어지지 않은
정책적 시각지대로 해석

● : 실제 어린이 교통사고 발생 지점



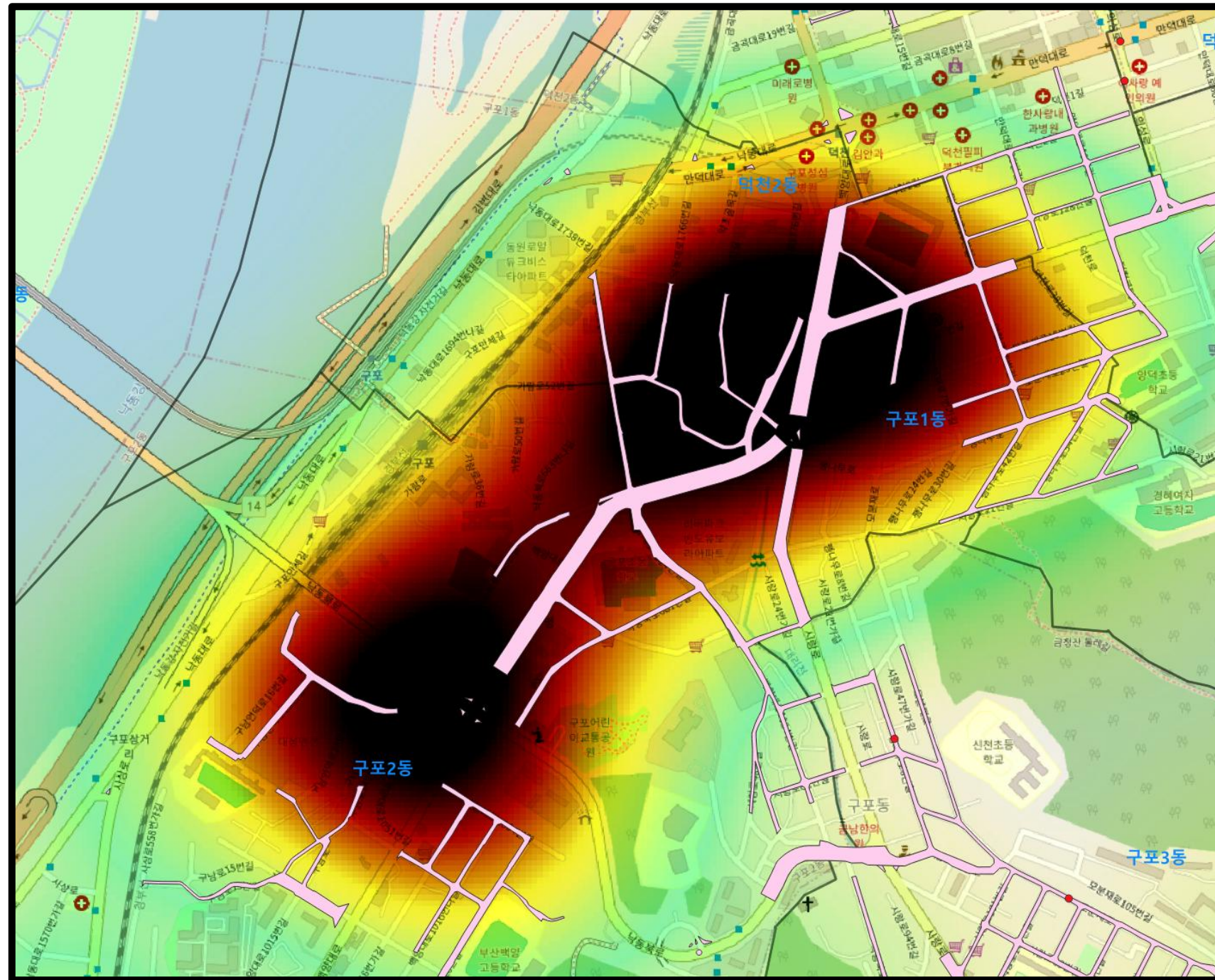
: 사고 발생 예측 확률 기반 히트맵



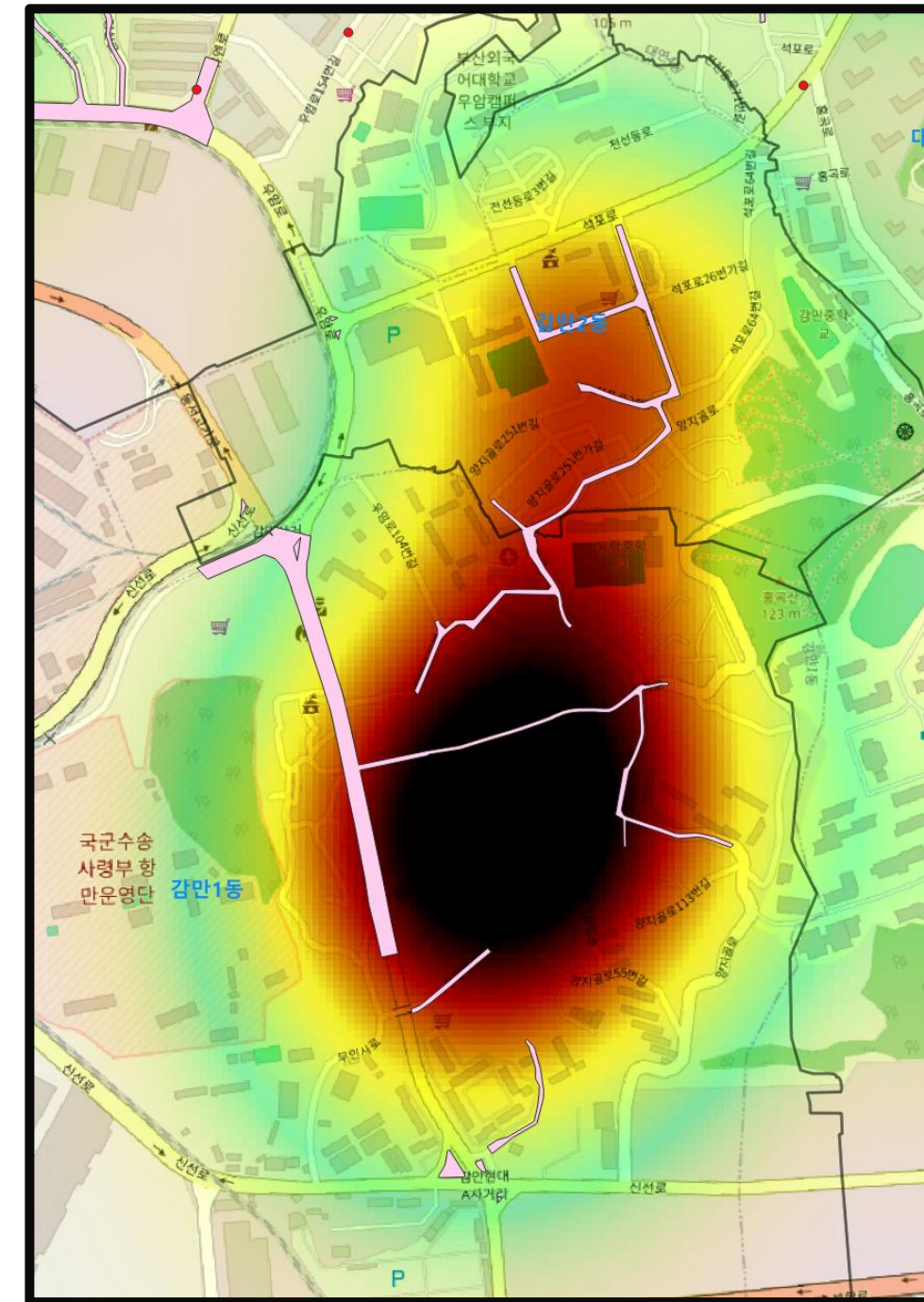
: 어린이 보호구역

03 시각화 - 위양성

분석결과



구포동 히트맵



감만동 히트맵

03 현장답사 - 구포동

분석결과



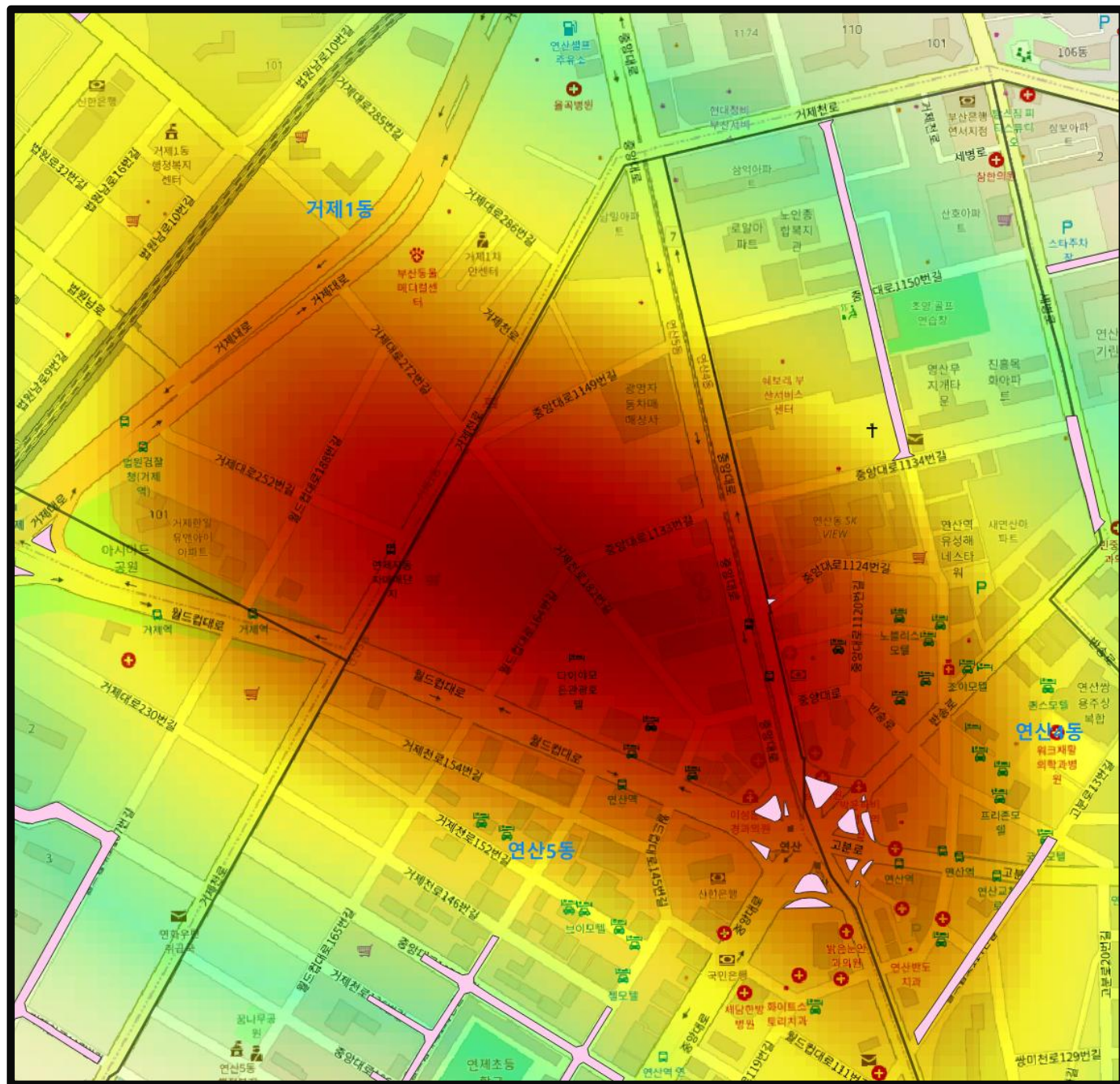
03 현장답사 - 감만동

분석결과

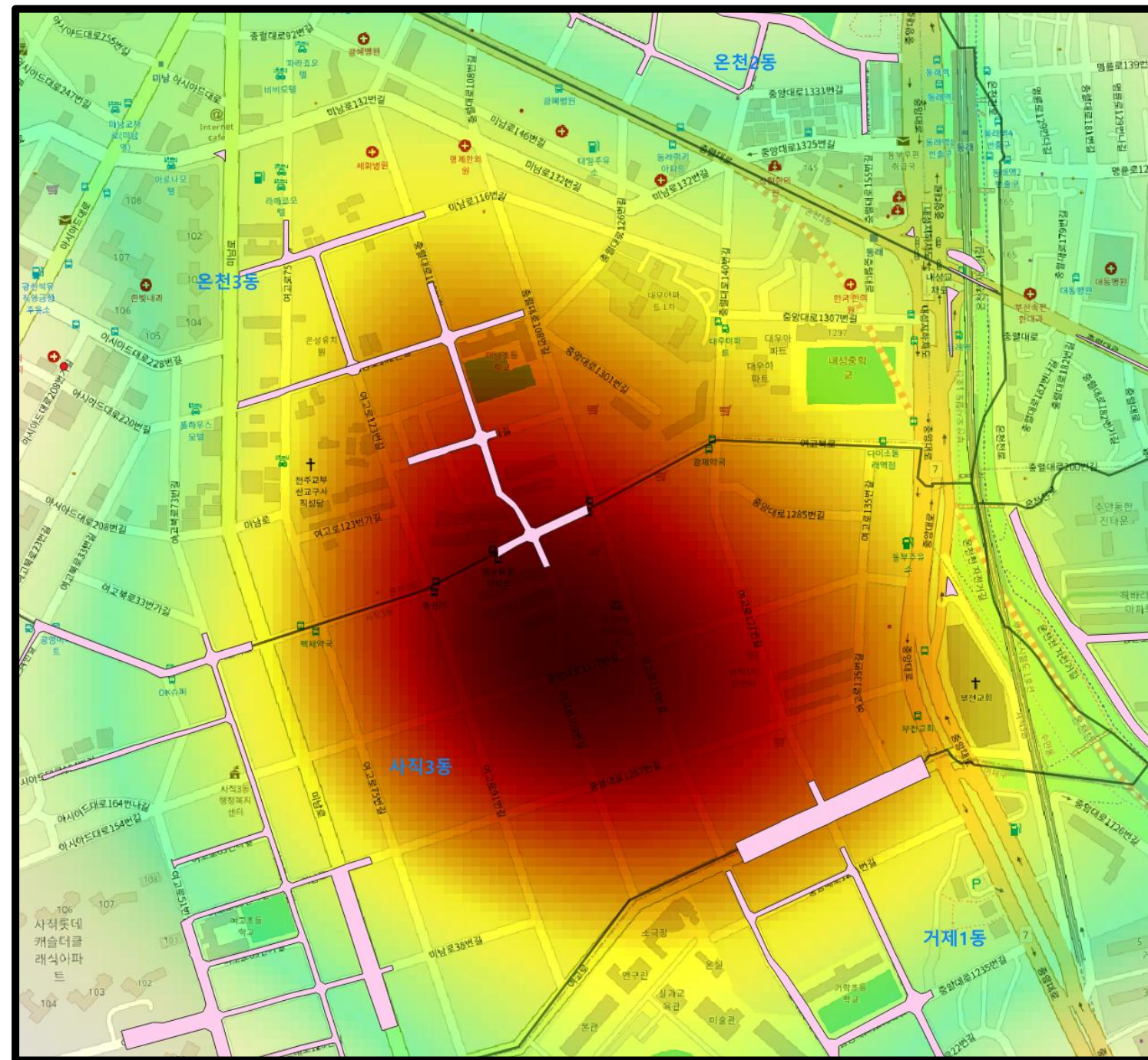


03 시각화 - 위양성

분석결과



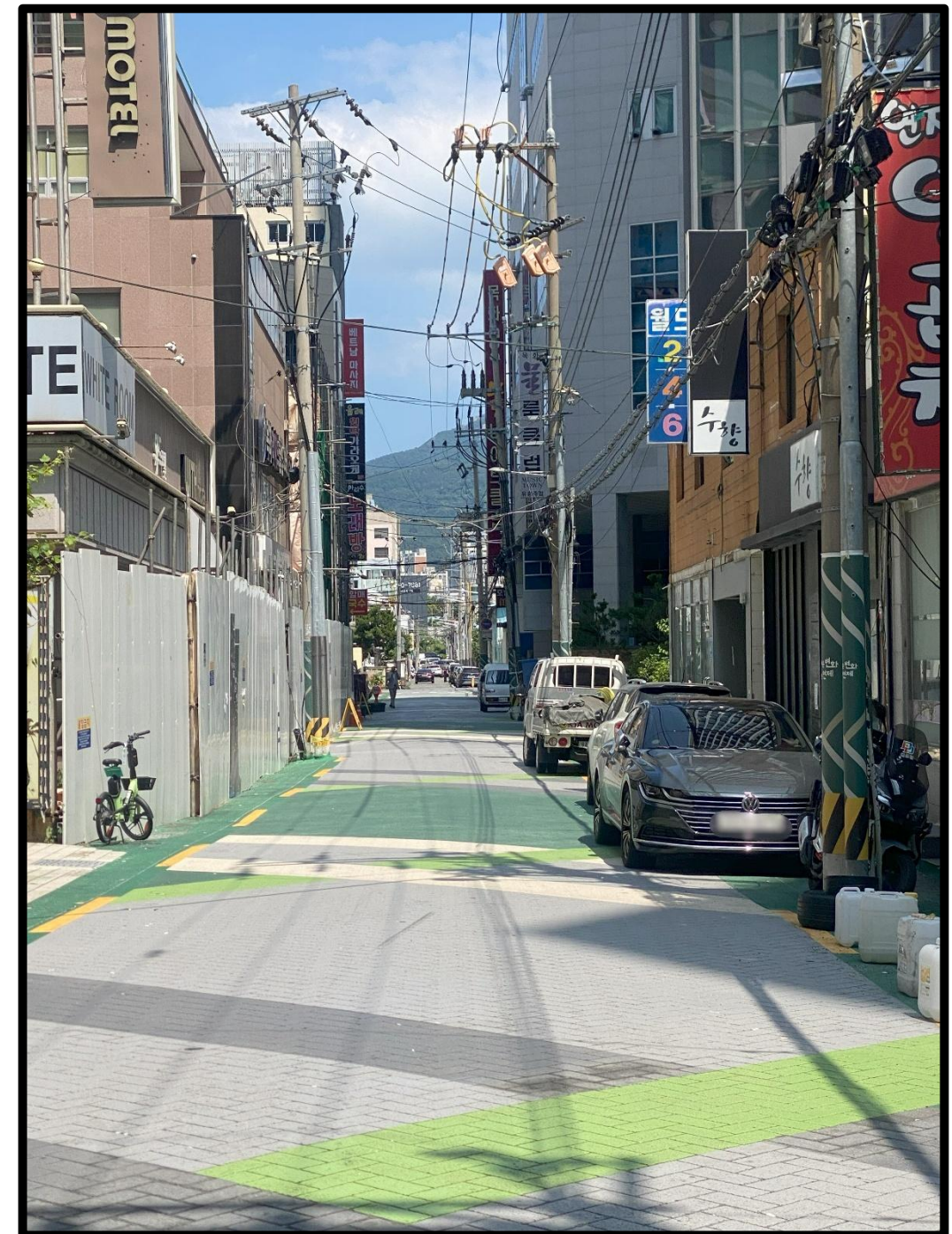
연산동 히트맵



사직동 히트맵

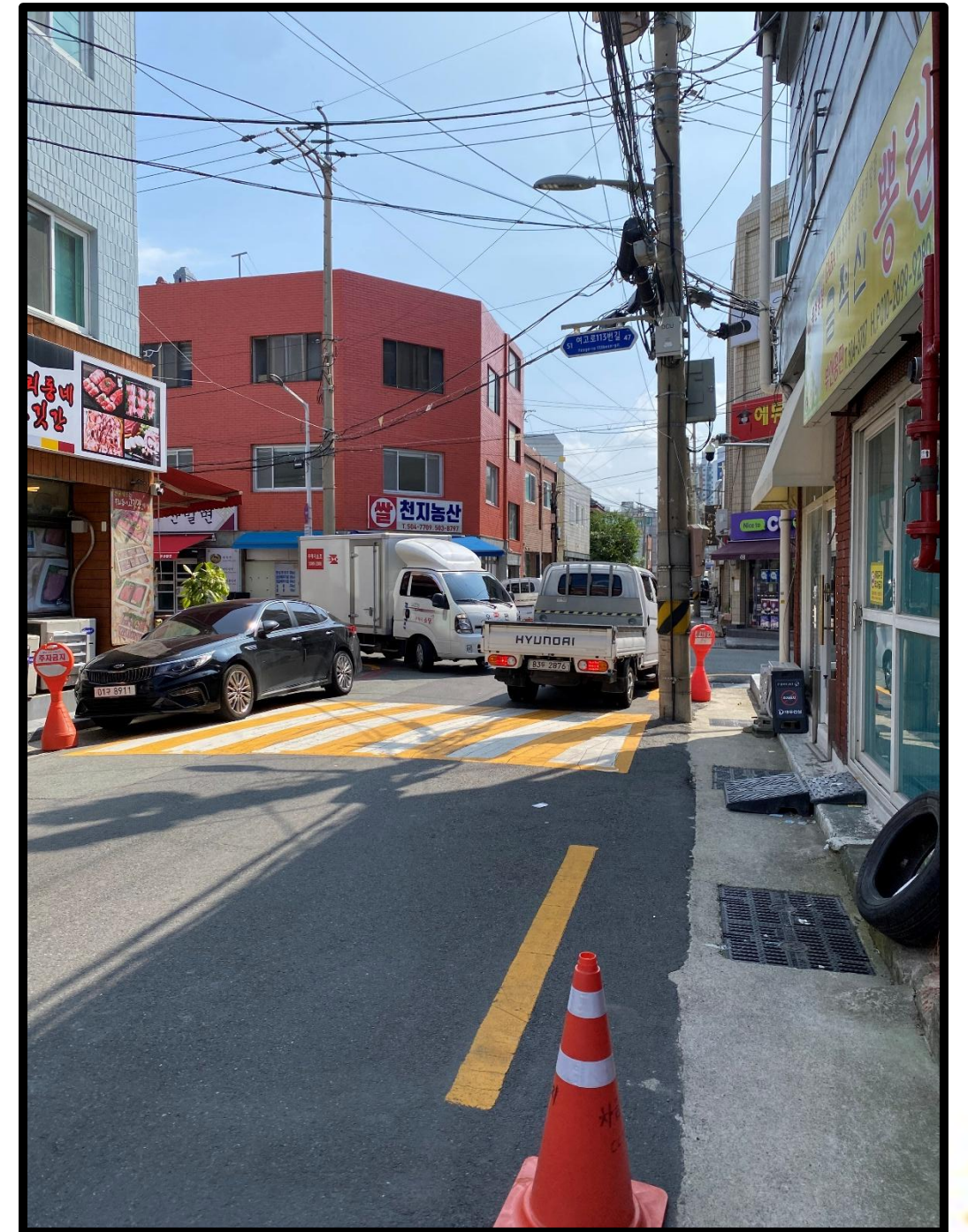
03 현장답사 - 연산동

분석결과



03 현장답사 - 사직동

분석결과



04 활용방안 분석의 활용방안

부산경찰청, 개학기 어린이 교통안전 대책 추진

최치훈 기자

입력 2025.02.25 09:53

부산경제방송

| - 어린이가 안전한 교통문화 개선을 위한 교통안전대책 추진 -

□ 부산시 자치경찰위원회·부산경찰청에서는

◦ 개학기를 맞아 어린이가 안전한 교통문화 개선을 위해 교통안전 대책을 추진한다.

부산경찰청은 3. 4일 개학을 앞두고 선제적인 교통안전 대책을 추진하여 부산 시내 어린이 보호구역 826개소를 대상으로

노후·훼손된 시설물 관리상태 점검, 시인성 향상을 위한 노란색 횡단보도, 기·종점 노면 표시 등을 설치 또는 보수하는 등 안전한 등·하교길 보행환경 조성을 위해 교통안전시설물에 대해 일제 정비와 동시에

보호구역에 교통경찰뿐만 아니라, 지역경찰·모범운전자 등 경력을 전환 배치하여 등·하교길 보행지도 등 교통안전활동에도 집중한다.

또한, 어린이 보행안전 위협하는 교통법규위반 행위에 대한 단속을 강화하고, 특히 어린이 보호구역 주변 교차로 우회전 단속과 지자체 합동 어린이 보호구역 불법 주·정차 단속을 실시한다 밝혔다.

사고지역 예측
모델 학습



잠재적 위험
지역 식별



전문가 동반
위험 지역 탐사



신규 어린이
보호 구역 지정



위험 지역
불법 주정차
단속 강화

1

예측력에 비해 설명력이 부족하며, 모델의 한계로 인해 변수 중요도를 명확히 해석하기 어려움

2

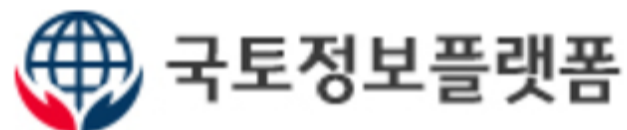
Precision이 낮을 경우, 분석 결과의 신뢰도가 떨어질 수 있으므로 예측된 영역에 대한 전문가의 사후 검증이 필수



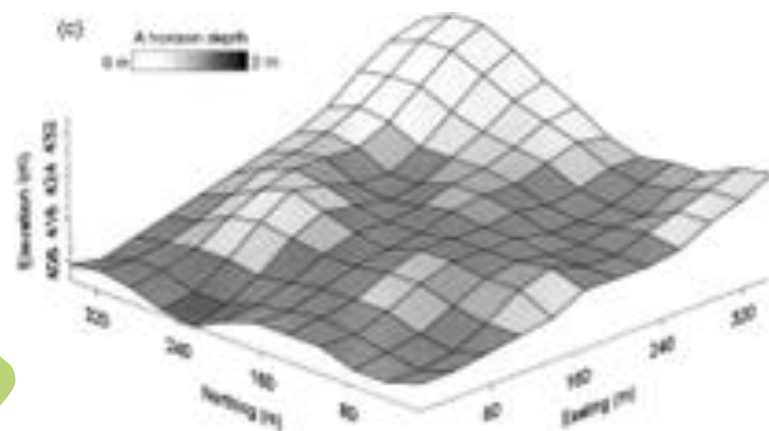
[경사도]

산지가 많은 부산의 지형적
위험 요소를 반영하기 위한 핵심 변수

사용 데이터



연속 수치지형도
등고선 (shp)



DEM 생성

TIN 보간법 적용
5 x 5 m 해상도 Digital
Elevation Model 생성

전처리 과정

$$\text{경사도} = \frac{\text{종점} - \text{시작점}}{\text{노드간 거리}}$$

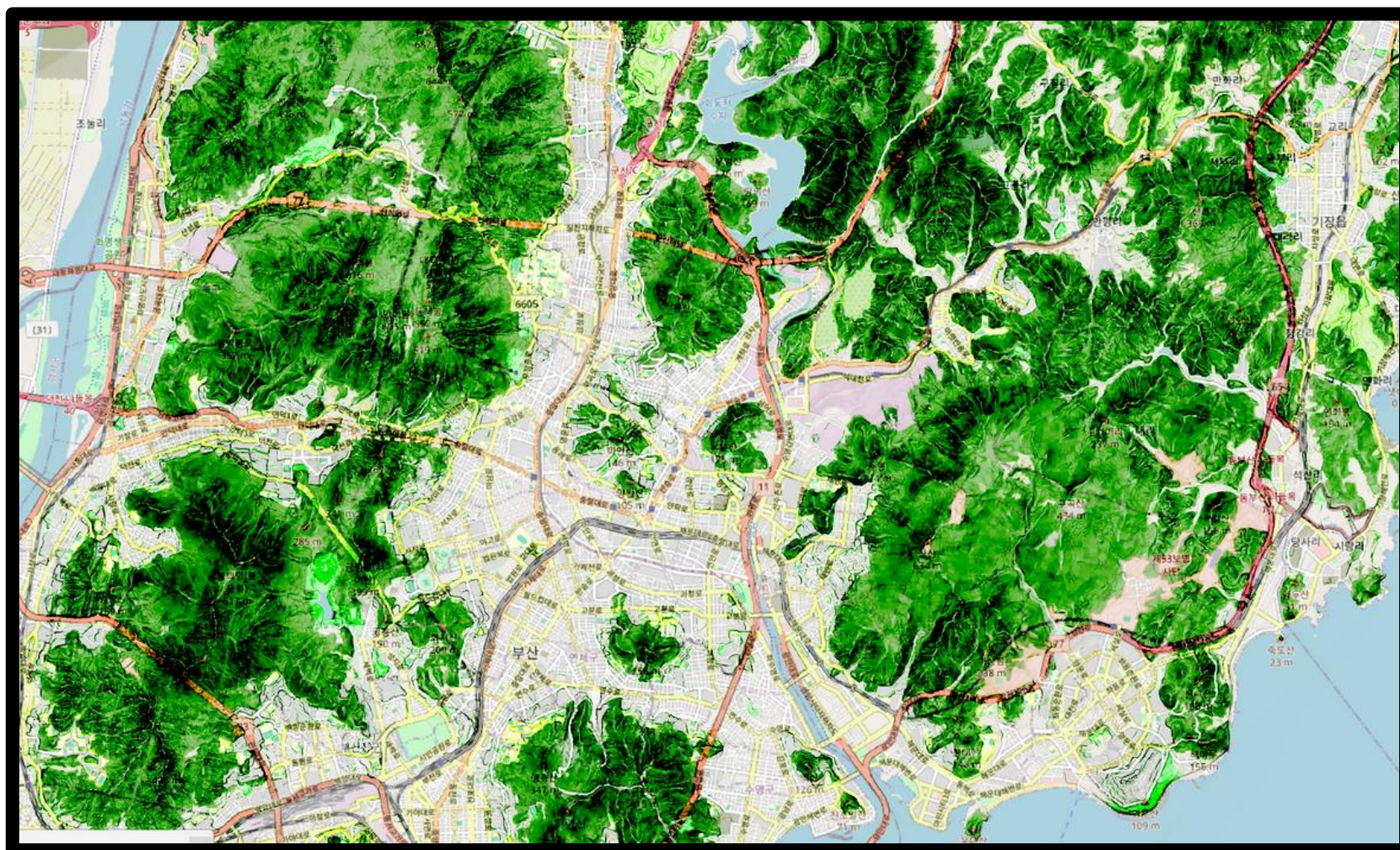


경사도 계산

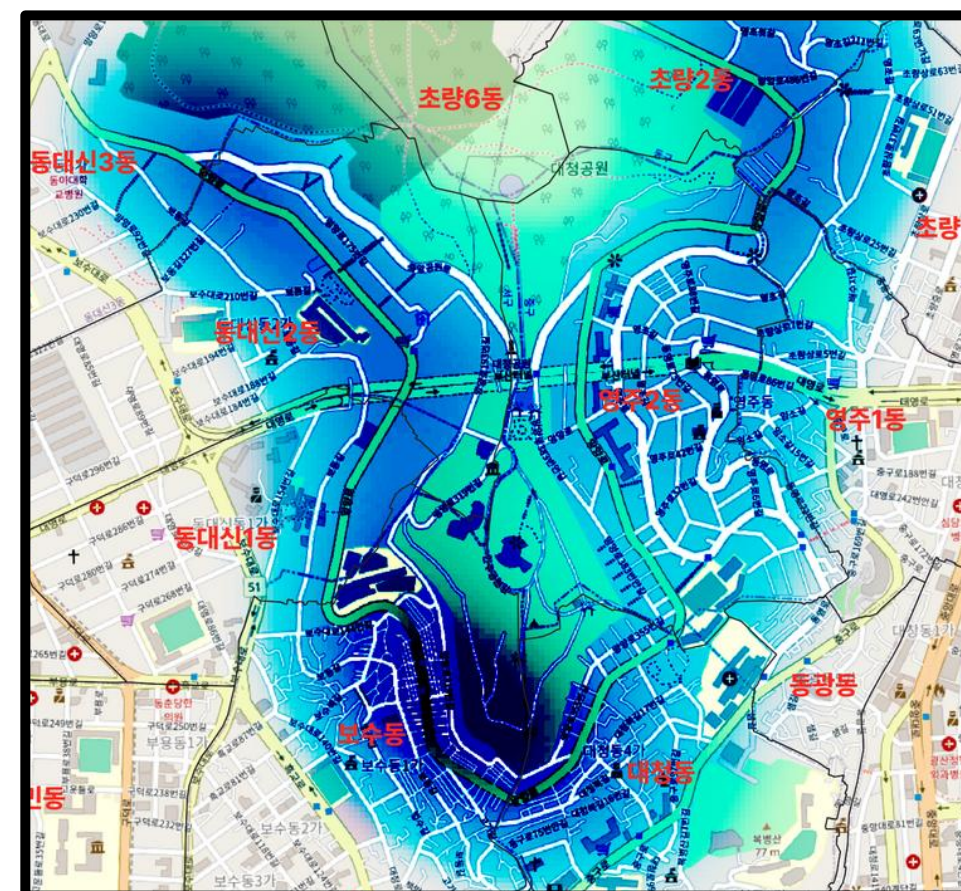
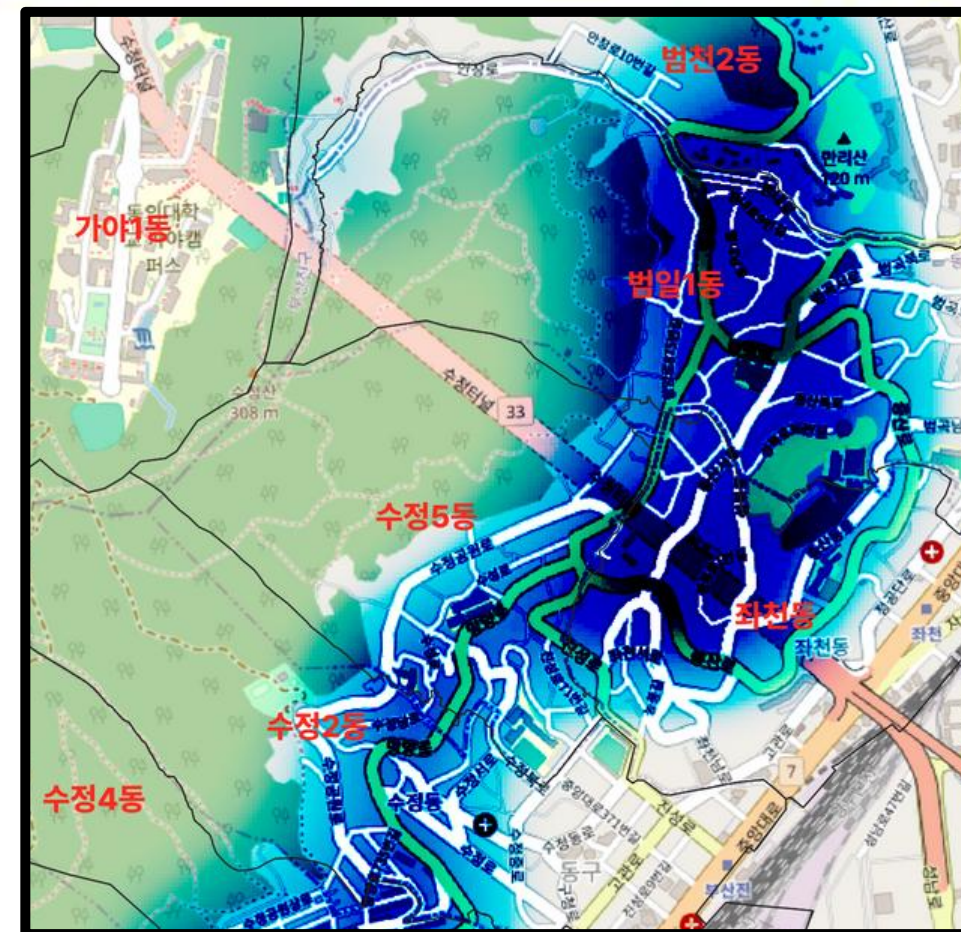
DEM의 각 셀 단위
QGIS의 'Slope' 도구로
지형 경사도 수치화

경사도 추출

도로망 위 약 24만개 포인트 대상
QGIS '레스터값 추출' 기능으로
각 포인트에 경사도 값 할당



부산의 실제 지형도
및 추출한 경사도를 시각화 한 자료



데이터 불균형

데이터 편향

→ 사고 미발생: 178,216

→ 사고 발생: 61,848

학습 문제점

→ 모델이 '사고 미발생'만 예측 (편향)

→ Precision은 높지만, 중요한 사고 발생 지역 놓침

해결 방법

→ Scale_pos_weight 적용
(소수 클래스에 가중치를 부여)

하이퍼 파라미터 튜닝: GridSearchCV

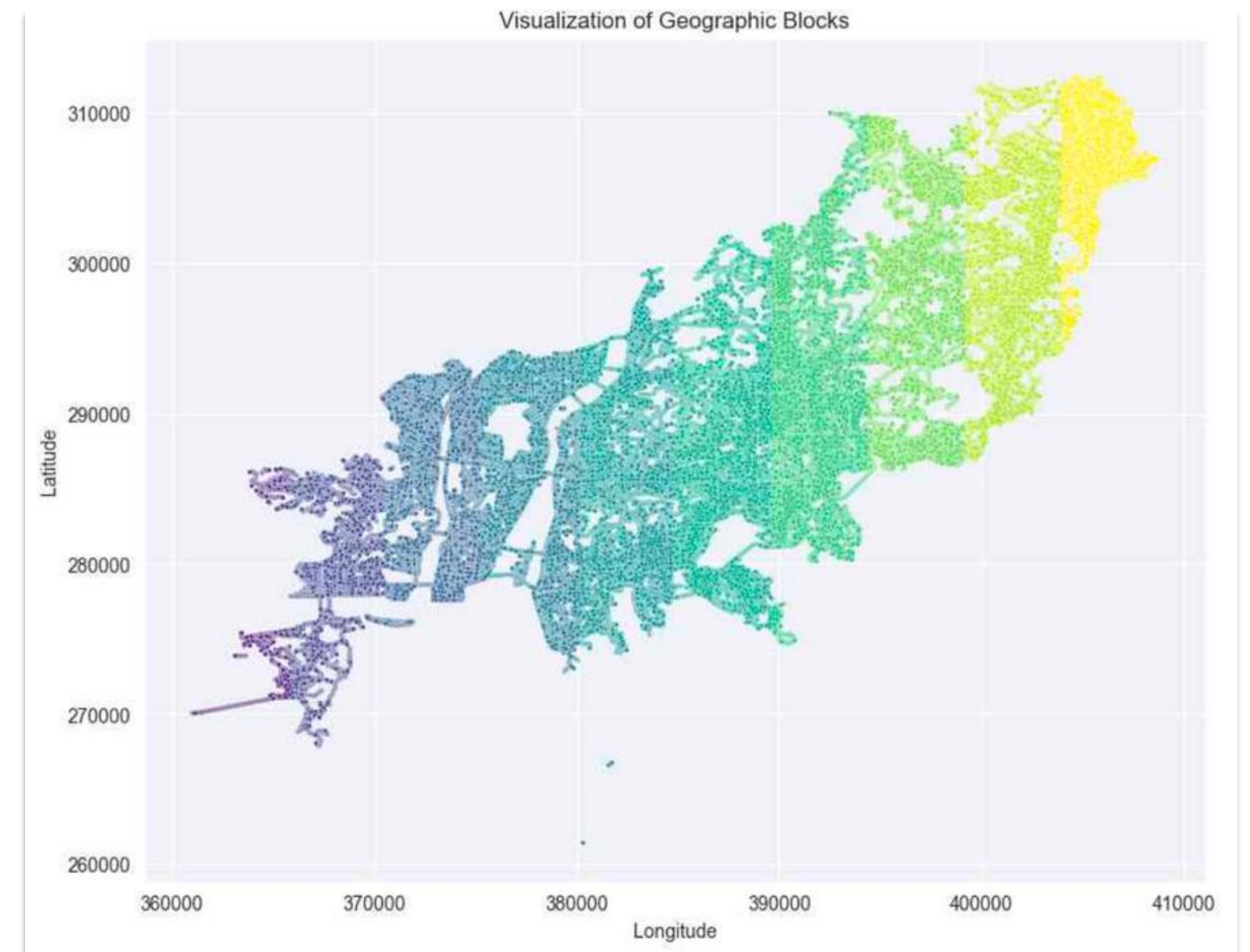
Parameter	Settings	Description
learning_rate	0.1	학습률
max_depth	3	트리 깊이 제한
n_estimators	100	최대 트리 수
subsample	0.7	샘플 비율
colsample_bytree	0.8	피쳐 샘플링 비율

기존의 K-Fold

- 공간 데이터의 지역적 유사성 미고려
 - 동일 지역 데이터 중복 분할 (학습/검증)
 - 모델 성능이 과대평가 발생
-

StratifiedGroup K-Fold

- 같은 지역 그룹은 학습 또는 검증 세트에만 포함
- 공간적 자기상관으로 인한 과대 평가 방지
- 계층적 샘플링을 통하여 불균형 데이터 편향 최소화



- 서울시 어린이 교통사고 위험지역 예측을 통한 신규 어린이 보호구역 지정, 운영 방안 (2023 서울 데이터 펠로우쉽 분석보고서, 홍지수, 문형주, 2023)
- L-function과 KDE를 이용한 서울시 보행교통사고 잦은 곳의 공간적 범위 설정과 특성 분석 (황정현, 고준호, 2024)
- 위치정보를 활용한 교통사고 발생지역 분석 - 전주시 어린이보호구역을 중심으로 (홍승표, 2023)
- 어린이 보호구역 내 보행자 교통사고 및 횡단사고 영향요인 분석 (오승지, 2025)
- 어린이 보호구역 내 발생한 보행자 교통사고에 영향을 미치는 근린환경특성 (고동원, 박승훈, 2019)
- GIS를 활용한 노인 및 어린이 교통사고 다발지역과 노인 및 어린이 보호구역 지정에 대한 적합성 검증: 서울특별시를 중심으로 (신지희, 2022)
- GIS를 이용한 전국 교통사고 공간분석 -상황적 범죄예방 시각에서 바라본 교통사고 예방방안- (조정윤, 황의갑, 2019)
- 머신러닝을 활용한 잠재적 위험도로 예측 및 사상자 영향 요인 분석 혼합 앙상블 모형 개발 (김영웅, 2023)
- 머신러닝을 활용한 어린이보호구역 내 어린이 교통사고 심각도 요인 분석 연구 (김영준, 2022)
- 머신러닝을 활용한 어린이 스마트 횡단보도 최적입지 선정 - 창원시 사례를 중심으로 - (이수현, 2022)
- Spatial analysis of collision risk of child pedestrians - A case of urban elementary school districts in Busan, Korea (Hyunsoo Kim, Jinhyeok Jang, Yeol Choi, 2022)
- Road Safety Country Profile Korea 2023 (International Transport Forum, 2023)